

السلسلة الفضية



الأستاذ نور الدين عيساوي

بالتعاون مع فريق عكاشة

المتتاليات من الألف إلى الياء

أكثر من 135 تمرين في المتتاليات

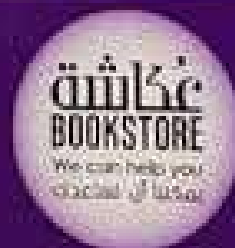
موافقة لفيدويوهات اليوتيوب



- ملخص شامل دول المتتاليات
- متتاليات شاملة

- جميع متتاليات شعبة العلوم التجريبية 2019-2008
- جميع متتاليات شعبة التقني الرياضي 2019-2008
- جميع متتاليات شعبة الرياضيات 2019-2008
- متتاليات مقترحة
- متتاليات مقتبسة من مواضيع أجنبية

التحضير الجيد لباكوريا الجزائر



منتدى المسيلة

طريقك للنجاح في مشاورك الدراسي بامتياز وبأقل جهد

www-msila-info.ablamoutada.com

ملخص شامل حول المتتاليات

01- تعريف المتتالية العددية

المتتالية العددية الحقيقية u هي دالة ترفق بكل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي عدد طبيعي n_0 معطى، العدد $u(n)$.

$$u: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto u(n)$$

02- الترميز

نرمز إلى صورة n بالمتتالية u بـ u_n بدلا من $u(n)$ هذا الترميز الجديد يسمى الترميز بدليل. المتتالية u يرمز لها $(u_n)_{n \geq n_0}$ إذا كانت المتتالية u معرفة من أجل n أكبر من أو يساوي n_0 . المتتالية u يرمز لها $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ أو (u_n) إذا كانت المتتالية u معرفة على $\mathbb{N}$.

u_n هو الحد الذي دليله n ويسمى كذلك الحد العام للمتتالية u .
 u_{n_0} هو الحد الأول للمتتالية u إذا كانت معرفة من أجل n أكبر من أو يساوي n_0 .
 u_0 هو الحد الأول للمتتالية u إذا كانت معرفة على $\mathbb{N}$.

أمثلة:

- المتتالية (u_n) حيث $u_n = 5n^2 + 2$ معرفة على $\mathbb{N}$.
- المتتالية (v_n) حيث $v_n = \frac{5}{n}$ معرفة على $\mathbb{N} - \{0\}$ ونكتب $(v_n)_{n \geq 1}$.
- المتتالية (w_n) حيث $w_n = \frac{n+3}{n-5}$ معرفة من أجل $n \geq 6$ نكتب $(w_n)_{n \geq 6}$.

- في الحد u_n ، n هو دليل الحد وليس رتبته.
 مثال: المتتالية (w_n) حيث أن $w_n = \frac{n+3}{n-5}$ معرفة من أجل $n \geq 6$ ، هو دليل الحد w_6 وأما رتبته فهي الرتبة الأولى حيث w_6 هو الحد الأول.

رتبة الحد u_b حيث $b \in \mathbb{N}$ من متتالية u بالنسبة إلى الحد u_a (a عدد طبيعي أصغر من b) هو العدد الطبيعي $b - a + 1$.
 مثال: - إذا كانت المتتالية (u_n) حدها الأول u_0 فإن u_{14} يمثل الحد ذو الرتبة 15 لأن $14 - 0 + 1 = 15$
 - إذا كانت المتتالية (v_n) حدها الأول v_1 فإن u_{14} يمثل الحد ذو الرتبة 14 لأن $14 - 1 + 1 = 14$

03- طرق تعريف المتتالية

- متتالية معرف حدها العام بدلالة دالة f مباشرة من الشكل $u_n = f(n)$
 مثال: $U_n = 2n^2 + n - 1$ حيث: $F(x) = 2x^2 + x - 1$

- متتالية معرفة بصيغة تراجعية وهي على أنواع:

- متتالية تراجعية من المرتبة الأولى: $u_{n+1} = f(u_n)$ ويعطى معها الحد الأول
 مثال: $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = 5u_n + 1$ لاحظ أن $f(x) = 5x + 1$

- متتالية تراجعية من المرتبة الثانية:

مثال: $u_0 = 1$ و $u_1 = 5$ و $u_{n+2} = 5u_{n+1} - u_n$
 - تنبيه: توجد متتاليات من مراتب أعلى.

- متتالية معرفة بنكر القائمة الأولى من حدودها بحيث تسمح بإستبيان خاصيتها.

مثال (1): 1, 3, 5, 7, 9, 11, متتالية الأعداد الفردية

مثال (2): 0, 3, 6, 9, 12, مضاعفات العدد 3

فالأولى هي (u_n) حيث $u_n = 2n + 1$ أما الثانية هي (v_n) حيث: $\begin{cases} v_n = 3n \\ n \in \mathbb{N} \end{cases}$

04- اتجاه تغير متتالية عددية

- متتالية متزايدة: $(u_n)_{n \geq n_0}$ متزايدة (متزايدة تماما على الترتيب) إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 تكون متتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$ متزايدة (متزايدة تماما على الترتيب) $u_{n+1} \geq u_n$ ($u_{n+1} > u_n$ على الترتيب).

- متتالية متناقصة: $(u_n)_{n \geq n_0}$ متناقصة (متناقصة تماما على الترتيب) إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 تكون متتالية $(u_n)_{n \geq n_0}$ متناقصة (متناقصة تماما على الترتيب) $u_{n+1} \leq u_n$ ($u_{n+1} < u_n$ على الترتيب).

- متتالية ثابتة: $(u_n)_{n \geq n_0}$ ثابتة إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي $n \geq n_0$ $u_{n+1} = u_n$.

- متتالية رتيبة: إذا كانت متتالية متزايدة (متناقصة تماما على الترتيب) أو متزايدة (متناقصة تماما على الترتيب) نقول أن المتتالية رتيبة (رتيبة تماما على الترتيب).

05- كيفية دراسة اتجاه تغير متتالية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$

الطريقة 01: من أجل كل عدد طبيعي n

- إذا كان: $u_{n+1} - u_n \geq 0$ فإن (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$
- إذا كان: $u_{n+1} - u_n \leq 0$ فإن (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$
- إذا كان: $u_{n+1} - u_n = 0$ فإن (u_n) ثابتة على $\mathbb{N}$

الطريقة 02: (u_n) مكتوبة بدلالة n أي $u_n = f(n)$

- إذا كانت f متزايدة على المجال $[0; +\infty[$ فإن (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$.
 - إذا كانت f متناقصة على المجال $[0; +\infty[$ فإن (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$.
 - إذا كانت f ثابتة على المجال $[0; +\infty[$ فإن (u_n) ثابتة على $\mathbb{N}$.
- ملاحظة: عكس الخاصية غير صحيح.

الطريقة 03: تستعمل إذا كانت حدود المتتالية موجبة تماما

- إذا كان: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ فإن (u_n) متزايدة على $\mathbb{N}$.

- إذا كانت: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ فإن (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$.

- إذا كان: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ فإن (u_n) ثابتة على $\mathbb{N}$.

06- المتتالية المحدودة

تعريف (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$

- القول أن المتتالية (u_n) محدودة من الأعلى يعني وجود عدد حقيقي A حيث من أجل كل عدد طبيعي n $u_n \leq A$ نقول أن A عنصر حاد من الأعلى.

- القول أن المتتالية (u_n) محدودة من الأسفل يعني وجود عدد حقيقي B حيث من أجل كل عدد طبيعي n $u_n \geq B$ نقول أن B عنصر حاد من الأسفل.

- القول أن المتتالية (u_n) محدودة يعني أنها محدودة من الأعلى ومن الأسفل. حيث من أجل كل عدد طبيعي n $B \leq u_n \leq A$ ونقول أن A عنصر حاد من الأعلى و B عنصر حاد من الأسفل.

07- نهاية متتالية عددية

- (u_n) متتالية عددية و ℓ عدد حقيقي.
- ❖ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ أو $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ (حيث أن النهاية لا تحسب إلا عند $+\infty$): نقول أن المتتالية (u_n) تقبل ℓ كنهاية إذا وفقط إذا كان كل مجال مفتوح يشمل ℓ يشمل أيضا كل حدود المتتالية (u_n) ابتداء من رتبة معينة وفي هذه الحالة نقول أن المتتالية (u_n) متقاربة، إذا لم تكن المتتالية (u_n) متقاربة نقول أنها متباعدة.
 - ❖ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$: نقول أن نهاية المتتالية (u_n) هي $+\infty$ يعني أن كل مجال مفتوح $[\alpha; +\infty)$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) يشمل كل حدود المتتالية (u_n) ابتداء من رتبة معينة.
 - ❖ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$: نقول أن نهاية المتتالية (u_n) هي $-\infty$ يعني أن كل مجال مفتوح $]-\infty; \alpha]$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) يشمل كل حدود المتتالية (u_n) ابتداء من رتبة معينة.
 - ❖ (u_n) متتالية عددية معرفة كما يلي $u_n = f(n)$ حيث f دالة معرفة على مجال من الشكل $[\alpha; +\infty)$ و α عدد حقيقي.
 - ❖ إذا كانت $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \ell$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ (والعكس غير صحيح)
 - ❖ إذا كانت $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = +\infty$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
 - ❖ إذا كانت $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = -\infty$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$
 - نهاية متتالية عددية باستعمال الحصر
 - ❖ مبرهنة 1: $(u_n), (v_n), (w_n)$ ثلاث متتاليات عددية و ℓ عدد حقيقي
إذا كانت $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$ وإذا كان ابتداء من عدد طبيعي n_0 فإن $v_n \leq u_n \leq w_n$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$
 - ❖ مبرهنة 2: (u_n) و (v_n) متتاليتان عدديتان، إذا كان ابتداء من عدد طبيعي n_0 ،
و $u_n \geq v_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$
 - ❖ مبرهنة 3: (u_n) و (v_n) متتاليتان عدديتان، إذا كان ابتداء من عدد طبيعي n_0 ،
و $u_n \leq v_n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$

08- التقارب والتباعد

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية عددية و ℓ عدد حقيقي ثابت.
- ❖ نقول أن المتتالية (u_n) متقاربة إذا كانت:
 - $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ونقول أنها متقاربة نحو ℓ .
 - (u_n) متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى.
 - (u_n) متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل.
 - ❖ نقول أن المتتالية (u_n) متباعدة إذا كانت:
 - $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ وعندئذ نقول أنها متباعدة نحو $+\infty$.
 - $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ وعندئذ نقول أنها متباعدة نحو $-\infty$.
 - نهاية (u_n) غير موجودة.

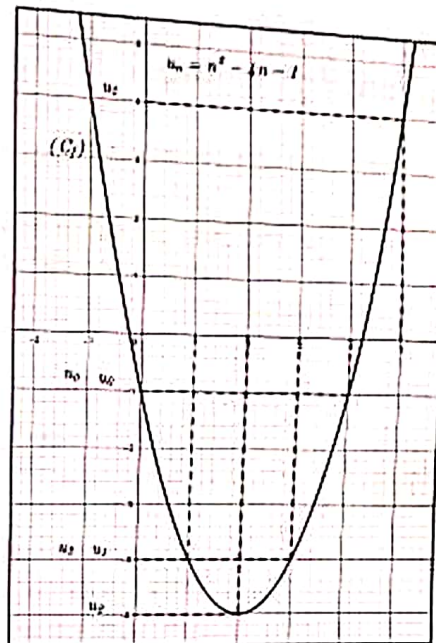
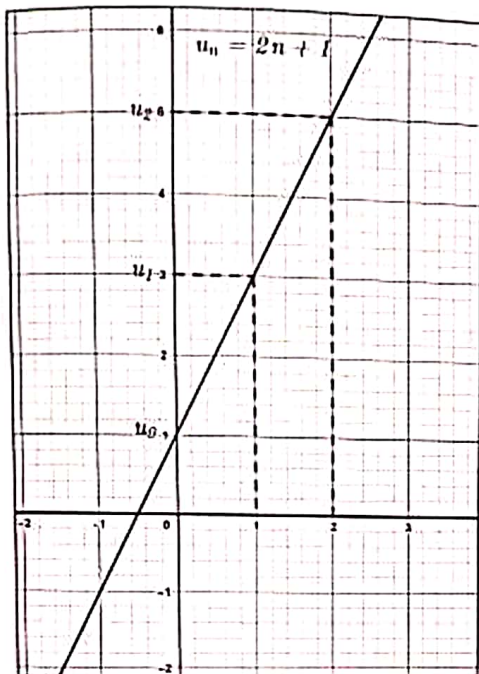
09- التجاور

- تعريف: تكون (u_n) و (v_n) متتاليتان عدديتان متجاورتان إذا وفقط إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة ونهاية الفرق بينهما يزول إلى الصفر.
- $$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$$
- مبرهنة: إذا كانت (u_n) و (v_n) متتاليتان عدديتان متجاورتان فإنهما متقاربتان ولهما نفس النهاية.

10- الاستدلال بالتراجع

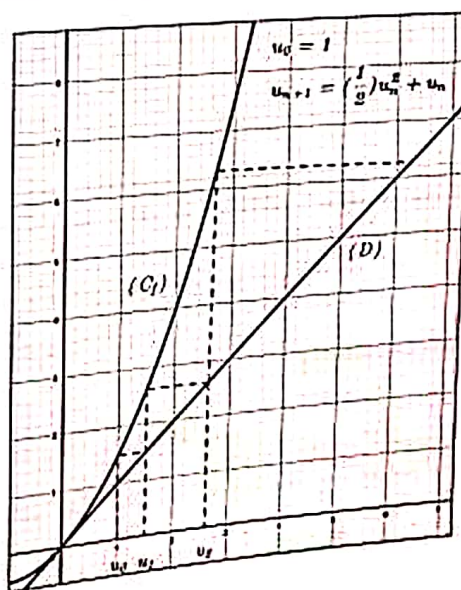
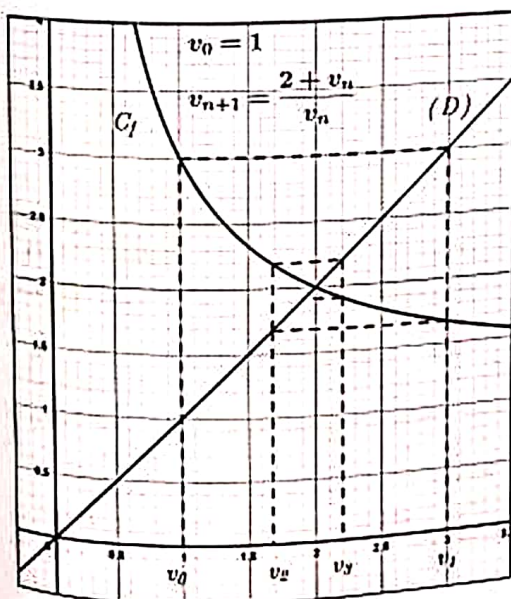
- مسلمة: $P(n)$ خاصية متعلقة بعدد طبيعي n ، n_0 عدد طبيعي.
- البرهان على صحة الخاصية $P(n)$ من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 يكفي أن:
- 1- نتأكد من صحة الخاصية من أجل n_0 أي $P(n_0)$.
 - 2- نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 أي $P(n)$ (فرضية التراجع) ونبرهن صحة الخاصية من أجل $n+1$ أي $P(n+1)$.
 - 3- النتيجة: عند انتهاء المرحلتين نقر أن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي n_0 .
- ❖ ملاحظة: المراحل الثلاثة في الاستدلال بالتراجع ضرورية وغياب واحدة منها "مخل" بشروط عمله.

❖ متتالية معرف حدها العام بدلالة دالة f مباشرة من الشكل $u_n = f(n)$ على محور الترتيب حسب قيم n وذلك بعد التعويض المباشر في معلم للمستوي يتم تمثيل حدود المتتالية (u_n) مثال:



❖ التمثيل البياني للمتتالية العددية المعرفة بعلاقة تراجعية من الدرجة الأولى $u_{n+1} = f(u_n)$ في معلم للمستوي يتم تمثيل حدود المتتالية (u_n) على محور الفواصل ونتبع الخطوات التالية:

- ننشئ (C_f) المنحنى الممثل للدالة f و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.
- ننشئ u_0 على محور الفواصل.
- ننشئ النقطة A_0 من المنحنى (C_f) ذات الفاصلة u_0 .
- ننشئ النقطة B_0 من المستقيم (D) ذات نفس ترتيب النقطة A_0 .
- ننشئ على محور الفواصل u_1 فاصلة النقطة B_0 .
- بنفس الأساق السابقة نعيد نفس العمل بدءاً من u_1 لإنشاء u_2 وهكذا لإنشاء $u_3, u_4, \dots$ مثال:



المتتاليات الحسابية	المتتالية الهندسية
- تعريف: نقول أن (u_n) متتالية حسابية أساسها r (حقيقي) إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n $u_{n+1} = u_n + r$	- تعريف: نقول أن (v_n) متتالية هندسية أساسها q عدد حقيقي غير معدوم) إذا وفقط إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n $v_{n+1} = v_n \times q$
- عبارة الحد العام للمتتالية الحسابية إذا كانت (u_n) متتالية حسابية حدها الأول u_p وأساسها r فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p حيث $n \geq p$ و p يمثل رتبة الحد الأول يكون: $u_n = u_p + (n - p)r$ حالة خاصة $u_n = u_0 + nr$ إذا كان حدها الأول هو u_0	- عبارة الحد العام للمتتالية الهندسية إذا كانت (v_n) متتالية هندسية حدها الأول v_p وأساسها q فإنه من أجل كل عددين طبيعيين n و p حيث $n \geq p$ و p يمثل رتبة الحد الأول يكون: $v_n = v_p \times q^{n-p}$ حالة خاصة $v_n = v_0 \times q^n$ إذا كان حدها الأول هو v_0
- مجموع الحدود المتتالية للمتتالية الحسابية بصفة عامة: $S = (\text{عدد الحدود}) \times \left(\frac{\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأول}}{2} \right)$ $S = (n - p + 1) \times \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right)$ مثال: $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = (n + 1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right)$	- مجموع الحدود المتتالية للمتتالية الهندسية إذا كانت (v_n) متتالية هندسية أساسها q يختلف عن 1 فإن: بصفة عامة $S = (\text{الحد الأول}) \times \left(\frac{1 - \text{الأساس}^{\text{عدد الحدود}}}{1 - \text{الأساس}} \right)$ $S = (v_p) \times \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$ مثال: $S = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1} + v_n = v_0 \times \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$ حالة خاصة إذا كان $q = 1$ فإن: $S = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1} + v_n = (n + 1)v_0$
- الوسط الحسابي: إذا كانت a, b, c ثلاثة حدود متعاقبة يسمى b وسط حسابي ويكون $2b = a + c$ ومنه نجد: $2u_n = u_{n-1} + u_{n+1}$	- الوسط الهندسي: إذا كانت a, b, c ثلاثة حدود متعاقبة يسمى b وسط هندسي ويكون $b^2 = ac$ ومنه نجد: $v_n^2 = v_{n-1} \times v_{n+1}$
- اتجاه تغير المتتالية الحسابية (u_n) متتالية حسابية أساسها r: الحالة الأولى: $q > 1$ - إذا كان $v_0 > 0$ فإن (v_n) متزايدة تماماً. - إذا كان $v_0 < 0$ فإن (v_n) متناقصة تماماً. الحالة الثانية: $q = 1$ فإن (v_n) متتالية ثابتة. الحالة الثالثة: $0 < q < 1$ - إذا كان $v_0 > 0$ فإن (v_n) متناقصة تماماً. - إذا كان $v_0 < 0$ فإن (v_n) متزايدة تماماً. الحالة الرابعة: $q < 0$ فإن (v_n) ليست رتيبة لا يمكن دراستها.	- اتجاه تغير المتتالية الحسابية (u_n) متتالية حسابية أساسها r: - إذا كان $r > 0$ فإن (u_n) متزايدة تماماً. - إذا كان $r < 0$ فإن (u_n) متناقصة تماماً. - إذا كان $r = 0$ فإن (u_n) ثابتة.
- نهاية المتتالية الحسابية (u_n) متتالية حسابية أساسها r فإنه: 1- إذا كان $r > 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (متتالية متباعدة). 2- إذا كان $r < 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ (متتالية متباعدة). 3- إذا كان $r = 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$ (متتالية متقاربة).	- نهاية متتالية هندسية (v_n) متتالية هندسية أساسها q فإنه: 1- إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ (متتالية متقاربة). 2- إذا كان $q = 1$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = v_0$ (متتالية متقاربة). 3- إذا كان $q > 1$ فإنه: - إذا كان $v_0 > 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ (متتالية متباعدة). - إذا كان $v_0 < 0$ فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ (متتالية متباعدة). 4- إذا كان $q \leq -1$ النهاية غير موجودة (متتالية متباعدة).

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 5 \left(\frac{5}{6} \right)^{n+1} - 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \\ &= 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \left(\frac{5}{6} - 1 \right) \\ &= 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \left[\frac{5-6}{6} \right] \\ &= 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \left[\frac{-1}{6} \right] \\ &= 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \left(-\frac{1}{6} \right) < 0 \end{aligned}$$

ومنه (v_n) متتالية متناقصة تماما
استنتاج أن (v_n) متتالية متقاربة
بما أن (v_n) متتالية هندسية وأساسها $1 < q < -1$ فهي
متقاربة
حساب النهاية :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n = 0 \text{ لأن } -1 < \frac{5}{6} < 1$$

3- حساب الجداء p_n بدلالة n :

$$\begin{aligned} p_n &= v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n \\ v_n &= v_0 q^n \end{aligned}$$

لدينا

$$\begin{cases} n=0; & v_0 = v_0 \\ n=1; & v_1 = v_0 q \\ n=2; & v_2 = v_0 q^2 \\ \vdots \\ n=n; & v_n = v_0 q^n \end{cases}$$

بالضرب طرف لطرف نجد

$$\begin{aligned} p_n &= v_0 (v_0 q) (v_0 q^2) \times \dots \times (v_0 q^n) \\ p_n &= v_0^{n+1} (q \times q^2 \times q^3 \times \dots \times q^n) \\ p_n &= (5)^{n+1} \left[\left(\frac{5}{6} \right) \times \left(\frac{5}{6} \right)^2 \times \left(\frac{5}{6} \right)^3 \times \dots \times \left(\frac{5}{6} \right)^n \right] \\ p_n &= (5)^{n+1} \left[\left(\frac{5}{6} \right)^{1+2+3+\dots+n} \right] \\ p_n &= (5)^{n+1} \left[\left(\frac{5}{6} \right)^{\frac{n(n+1)}{2}} \right] \end{aligned}$$

الجزء الثاني

1-دراسة اتجاه تغير الدالة f على $[0; +\infty[$:

حساب النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
الاشتقاق: الدالة f قابلة لاشتقاق على المجال $[0; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{5}{2\sqrt{5x+6}}$$

اتجاه التغير: نعلم أنه مهما يكن $x \in [0; +\infty[$ فإن $\frac{5}{2\sqrt{5x+6}} > 0$ ومنه الدالة f متزايدة تملأ على $[0; +\infty[$
جدول التغيرات: لدينا $f(0) = \sqrt{6}$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$\sqrt{6}$	$+\infty$

2- إيجاد فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع (Δ)

$$f(x) = y \text{ نحل المعادلة}$$

تمرين مهم جدا و شامل 01

الجزء الأول

(v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n$

1-برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدها الأول.

2-أدرس اتجاه تغير (v_n) واستنتج أنها متقاربة ثم احسب نهايتها.

3-احسب بدلالة n الجداء p_n :

$$p_n = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$$

الجزء الثاني

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ حيث :

$$f(x) = \sqrt{5x+6} \quad (C_f) \text{ منحنى البياني في معلم متعامد ومتجانس } (O; \vec{i}; \vec{j})$$

1-أدرس اتجاه تغير f ثم شكل جدول تغيراتها.

2-أوجد فاصلة ، تقاطع (C_f) مع المستقيم (Δ) ذو المعادلة :

$$y = x$$

3-احسب $f(2)$ ثم ارسم (C_f) و (Δ) .

الجزء الثالث

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n لدينا $u_{n+1} = f(u_n)$

1-على الرسم : مثل الحدود u_0, u_1, u_2 دون حسابها على محور الفواصل مع اظهار خطوط التمثيل. ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربها.

2-برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 \leq u_n \leq 6$

3-أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

4-برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$0 \leq 6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6} (6 - u_n)$$

5-بين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$ ، $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$ ، ثم استنتج مرة أخرى $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

الحل المفصل :

الجزء الاول

1- البرهان أن (v_n) متتالية هندسية

تكون (v_n) متتالية هندسية اذا كان

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= v_n \times q \\ v_{n+1} &= 5 \left(\frac{5}{6} \right)^{n+1} = 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \left(\frac{5}{6} \right) \end{aligned}$$

لدينا

$$v_{n+1} = v_n \times \frac{5}{6}$$

ومنه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{5}{6}$ وحدها الأول

$$v_n = 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \text{ ومنه } v_0 = 5 \left(\frac{5}{6} \right)^0 = 5$$

2-دراسة اتجاه تغير المتتالية (v_n) :

ندرس إشارة الفرق $v_{n+1} - v_n$

$$\begin{aligned} &= \frac{[\sqrt{5u_n + 6} - u_n][\sqrt{5u_n + 6} + u_n]}{\sqrt{5u_n + 6} + u_n} \\ &= \frac{5u_n + 6 - u_n^2}{\sqrt{5u_n + 6} + u_n} \\ &= \frac{-u_n^2 + 5u_n + 6}{\sqrt{5u_n + 6} + u_n} \end{aligned}$$

لدينا ندرس إشارة

$$\Delta = 49, \sqrt{\Delta} = 7$$

$$u_{n1} = \frac{-5 - 7}{-1(2)} = 6$$

$$u_{n2} = \frac{-5 + 7}{-1(2)} = -1$$

u_n	-1	6	$+\infty$
$-u_n^2 + 5u_n + 6$	-	0	+

من الجدول نجد أن $-u_n^2 + 5u_n + 6 > 0$ لما $u_n \in [1; 6]$

ومنه $u_{n+1} - u_n \geq 0$ أي المتتالية (u_n) متزايدة تماماً - الاستنتاج أنها متقاربة :
بما أن (u_n) متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 6 فهي متقاربة نحو نهاية

- حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

بما أن (u_n) متقاربة فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = l$

أي نحل المعادلة $f(l) = l$

مع $\sqrt{5l + 6} = l$ وحسب سؤا نقطة تقاطع

(C_f) مع (Δ) نجد أن $l_1 = 6$ و $l_2 = -1$

لكن $l \in [1; 6]$ ومنه $l = 6$ إذن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$

4- البرهان أن $0 \leq 6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$

لدينا من البرهان بالترجع أن $1 \leq u_{n+1} \leq 6$

أي $0 \leq 6 - u_{n+1}$

$$6 - u_{n+1} = 6 - \sqrt{5u_n + 6}$$

$$= \frac{(6 - \sqrt{5u_n + 6})(6 + \sqrt{5u_n + 6})}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{36 - (5u_n + 6)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}} = \frac{30 - 5u_n}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$= \frac{5(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

$$\sqrt{5x + 6} = x$$

نربع الطرفين نجد : $5x + 6 = x^2$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$\Delta = 25 + 4(6)(1)$$

$$\sqrt{\Delta} = 7 \text{ ومنه } \Delta = 49$$

$$x_2 = \frac{5+7}{2} = 6$$

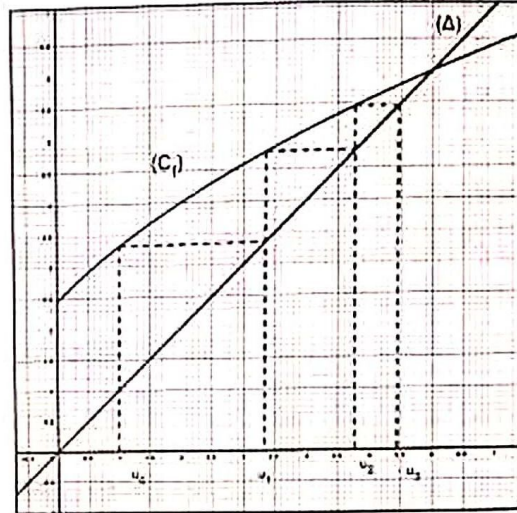
$$x_1 = \frac{5-7}{2} = -1$$

$x = 6$ ومنه $-1 \notin [0; +\infty[$

فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع (Δ) هي $x_0 = 6$

3- حساب $f(2)$ و الرسم

$$f(2) = \sqrt{5(2) + 6} = 4$$



الجزء الثالث :

1- تمثيل الحدود في الرسم السابق

التخمين :

نلاحظ أن $u_0 < u_1 < u_2$

أي المتتالية (u_n) متزايدة تماماً وتتقارب نحو فاصلة نقطة

تقاطع (C_f) مع (Δ) أي نحو العدد 6

2- البرهان بالترجع أن : $1 \leq u_n \leq 6$

- نسمي $p(n)$ الخاصية " $1 \leq u_n \leq 6$ "

من أجل $n = 0$ لدينا $1 \leq u_0 = 1 \leq 6$ أي $p(0)$ محققة

- نفرض $p(n)$ محققة من أي $1 \leq u_n \leq 6$

ونبرهن صحة $p(n+1)$ أي $1 \leq u_{n+1} \leq 6$

لدينا من الفرضية أن $1 \leq u_n \leq 6$

والدالة f مستمرة ومتزايدة تماماً ومنه

$$f(1) \leq f(u_n) \leq f(6)$$

$$u_{n+1} = f(u_n) \text{ أن } \sqrt{5(1) + 6} \leq u_{n+1} \leq \sqrt{5(6) + 6}$$

$$1 \leq \sqrt{11} \leq u_{n+1} \leq 6$$

ومنه $p(n+1)$ محققة

- وأخيراً وحسب البرهان بالترجع فإنه من أجل كل عدد

طبيعي n فإن $1 \leq u_n \leq 6$

3- دراسة اتجاه تغير المتتالية (u_n) :

ندرس إشارة الفرق

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{5u_n + 6} - u_n$$

تمرين مهم جدا و شامل 02

1- (u_n) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما:

$$\begin{cases} \ln u_3 - \ln u_2 = 1 \\ \ln u_3 + 2 \ln \sqrt{u_6} = 11 \end{cases}$$

1- عين أساس المتتالية (u_n) وحدها الأول u_0 .

2- اكتب u_n بدلالة n ، ثم ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

3- برهن أن العدد e^{2020} حدا من حدود المتتالية (u_n) وعين رتبته.

4- احسب ما يلي :

$$\begin{aligned} S_1 &= u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n \\ S_2 &= u_0^3 + u_1^3 + u_2^3 + \dots + u_n^3 \\ S_3 &= \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} + \dots + \frac{1}{u_n} \\ S_4 &= \sqrt{u_0} + \sqrt{u_1} + \sqrt{u_2} + \dots + \sqrt{u_n} \\ S_5 &= u_0 + u_2 + u_4 + \dots + u_{2n} \\ S_6 &= u_1 + u_3 + u_5 + \dots + u_{2n-1} \\ p_n &= u_0 \times u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n \\ S_7 &= \ln u_0 + \ln u_1 + \ln u_2 + \dots + \ln u_n \\ S_8 &= u_0 + \frac{u_1}{e} + \frac{u_2}{e^2} + \dots + \frac{u_n}{e^n} \end{aligned}$$

II- (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ:

$$v_n = 3 \ln u_{n+1} - \ln u_n$$

1- أثبت أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

2- احسب بدلالة n المجموع T_n :

$$T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$$

الحل المفصل :

1- تعيين الأساس q و u_0 للمتتالية (u_n)

$$\ln u_3 - \ln u_2 = 1 \quad \text{لدينا}$$

$$\ln \left(\frac{u_3}{u_2} \right) = 1$$

$$u_3 = u_2 q \quad \text{لأن } \ln \left(\frac{u_3}{u_2} \right) = 1$$

$$\ln q = \ln e \quad \text{أي } \ln(q) = 1$$

$$q = e \quad \text{ومنه}$$

$$u_3 = u_0 q^3 \text{ و } u_6 = u_0 q^6 \quad \text{لدينا}$$

ومنه

$$\ln u_3 + 2 \ln \sqrt{u_6} = 11 \text{ و } \sqrt{u_6} = u_6^{\frac{1}{2}}$$

$$\ln u_3 + 2 \ln u_6^{\frac{1}{2}} = 11$$

$$\ln u_3 + 2 \left(\frac{1}{2} \right) \ln u_6 = 11$$

$$\ln u_3 + \ln u_6 = 11$$

$$\ln(u_0 q^3) + \ln(u_0 q^6) = 11$$

$$q = e$$

$$\ln(u_0 q^3 \times u_0 q^6) = 11$$

$$\ln(u_0^2 \times q^9) = 11 \Rightarrow \ln u_0^2 + \ln q^9 = 11$$

$$2 \ln u_0 + 9 \ln e = 11$$

$$2 \ln u_0 = 2 \text{ أي } \ln u_0 = 1 \Rightarrow u_0 = e$$

$$u_0 = e$$

$$6 - u_{n+1} = \frac{5(6-u_n)}{6+\sqrt{5u_n+6}} \quad \text{ولدينا}$$

$$0 \leq 6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n) \quad \text{أي}$$

5- البرهان أن من أجل $n \in \mathbb{N}$ $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$

هناك طريقتان للبرهان :

- طريقة 1: لدينا مما سبق أن

$$0 \leq 6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$$

ومنه نجد :

$$n = 0 : 0 \leq 6 - u_1 \leq \frac{5}{6}(6 - u_0)$$

$$n = 1 : 0 \leq 6 - u_2 \leq \frac{5}{6}(6 - u_1)$$

$$n = 2 : 0 \leq 6 - u_3 \leq \frac{5}{6}(6 - u_2)$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$n = n-1 : 0 \leq 6 - u_n \leq \frac{5}{6}(6 - u_{n-1})$$

بالضرب طرف لطرف ثم الاختزال نجد:

$$0 \leq 6 - u_n \leq \left(\frac{5}{6} \right)^{n-1+1} (6 - u_0)$$

$$0 \leq 6 - u_n \leq \left(\frac{5}{6} \right)^n (6 - 1) \quad \text{ومنه}$$

$$0 \leq 6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \quad \text{وأخيرا}$$

$$0 \leq 6 - u_n \leq v_n \quad \text{أي}$$

$$v_n = 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \quad \text{لأن}$$

- طريقة 2: نستعمل البرهان بالتراجع :

نسمي الخاصية " $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$ " $p(n)$

$$0 \leq 6 - u_0 \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^0 = 5 \quad \text{لدينا } n = 0$$

$$u_0 = 1$$

$$p(n+1) \text{ صحيحة ونبرهن صحة } p(n) \text{ أي } 0 \leq 5 \leq 5$$

$$0 \leq 6 - u_{n+1} \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^{n+1} \quad \text{أي}$$

$$0 \leq 6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \quad \text{لدينا من الفرضية :}$$

$$\frac{5}{6}(6 - u_n) \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^{n+1} \quad \text{نضرب في } \left(\frac{5}{6} \right)$$

$$0 \leq 6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n) \quad \text{لكن لدينا من السابق أن}$$

$$0 \leq 6 - u_{n+1} \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^{n+1} \quad \text{أي}$$

$$0 \leq 6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \quad \text{ومنه } p(n+1) \text{ محققة وأخيرا}$$

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

- استنتاج مرة أخرى $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$0 \leq 6 - u_n \leq 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \left(\frac{5}{6} \right)^n = 0 \quad \text{ولدينا}$$

$$-1 < \frac{5}{6} < 1$$

ومنه وحسب مبرهنة الحصر فإن:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - 6) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$$

اذن :

09- حساب S_8

$$S_8 = u_0 + \frac{u_1}{e} + \frac{u_2}{e^2} + \dots + \frac{u_n}{e^n}$$

$$u_n = e^{n+1}$$

$$S_8 = e + \frac{e^2}{e} + \frac{e^3}{e^2} + \dots + \frac{e^{n+1}}{e^n}$$

$$S_8 = \underbrace{e + e + e + \dots + e}_{\text{متتالية ثابتة}}$$

$$S_8 = e(n+1)$$

II-01 البرهان أن (v_n) متتالية حسابية:

$$v_{n+1} = 3 \ln u_{n+2} - \ln u_{n+1}$$

$$v_{n+1} = 3 \ln e^{n+3} - \ln(e^{n+2})$$

$$v_n = 3 \ln e^{n+2} - \ln e^{n+1}$$

لدينا

ولدينا

اذن

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 3(n+3) - (n+2) - 3(n+2) + (n+1) \\ &= 3n+9 - n-2 - 3n-6 + n+1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

ومنه $v_{n+1} - v_n = 2$ أي المتتالية (v_n) حسابية أساسها $r = 2$ وحدها الأول

$$v_0 = 3 \ln e^{0+2} - \ln e^{0+1}$$

$$v_0 = 6 \ln e^1 - \ln e^1$$

$$v_0 = 5$$

02- حساب بدلالة n المجموع T_n

$$T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$$

$$T_n = \frac{(n+1)}{2} [v_0 + v_n]$$

$$v_n = v_0 + nr = 5 + 2n$$

$$T_n = \frac{n+1}{2} (5 + 5 + 2n)$$

$$T_n = \frac{n+1}{2} (10 + 2n)$$

$$T_n = (n+1)(5+n)$$

مع تحيات الأستاذ نور الدين

وفريق عكاشة

نحن في البداية فقط ... صحيح ليسنا كبارا ... سنحاول ... نحاول ...

1. متتالية أجنبية رقم 01

2010 برنيسوري

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2 \end{cases}$$

1- احسب u_1, u_2, u_3 .

2- أ- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$ يكون $u_n \geq 0$.

ب- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 5$ ،

يكون $u_n \geq n - 3$.

2- ج- استنتج نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

3- نعرف المتتالية (v_n) بـ $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$.

3- أ- أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هي متتالية هندسية يطلب

تعيين أساسها وحدها الأول

3- ب- استنتج أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$.

$$u_n = \frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$$

3- ج- ليكن المجموع S_n المعروف من أجل كل عدد طبيعي n

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

ب- عبر عن S_n بدلالة n .

نص الإجابة

1- حساب u_1, u_2, u_3 .

$$u_1 = \frac{1}{3}u_0 + 0 - 2 = \frac{1}{3} - 2 = -\frac{5}{3}$$

$$u_2 = \frac{1}{3}u_1 + 1 - 2 = -\frac{5}{9} - 1 = -\frac{14}{9}$$

$$u_3 = \frac{1}{3}u_2 + 2 - 2 = -\frac{14}{27}$$

2- أ- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 4$ يكون

$$u_n \geq 0$$

البرهان بالتراجع :

لدينا من أجل $n = 4$

$$u_4 = \frac{1}{3}u_3 + 3 - 2 = -\frac{14}{81} + 1 = \frac{67}{81} \geq 0$$

ومنه المتراجعة صحيحة من أجل قيمة ابتدائية $n = 4$.

- نفرض أن المتراجعة صحيحة من أجل كل $n \geq 4$

أي $u_n \geq 0$

ونبرهن صحة المتراجعة من أجل $n + 1$ أي أن $u_{n+1} \geq 0$

- لدينا من فرض التراجع من أجل $n \geq 4$

$$u_n \geq 0$$

$$\frac{1}{3}u_n \geq 0$$

ومنه

$$\frac{1}{3}u_n + n \geq 4 \text{ فإن } n \geq 4$$

$$\frac{1}{3}u_n + n - 2 \geq 2 \geq 0$$

ومن

$$u_{n+1} \geq 0$$

ومنه المتراجعة محققة من أجل $n + 1$

إذن $u_n \geq 0$ من أجل كل $n \geq 4$

2- ج- استنتج أن من أجل كل $n \geq 5$ فإن $u_n \geq n - 3$

ليكن $n \geq 5$

$$u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + (n-1) - 2$$

$$u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + n - 3$$

ولدينا $n \geq 5$ معناه $u_{n-1} \geq 0$

$$\frac{1}{3}u_{n-1} + n - 3 \geq n - 3$$

ومنه $u_n \geq n - 3$ من أجل $n \geq 5$

2- ج- استنتج نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

لدينا $u_n \geq n - 3$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 3) = +\infty$$

ومنه وحسب مبرهنة الحصر نجد أن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

3- أ- بيان أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها

وحدها الأول

$$v_{n+1} = -2u_{n+1} + 3(n+1) - \frac{21}{2}$$

$$= -2\left(\frac{1}{3}u_n + n - 2\right) + 3n - \frac{15}{2}$$

$$= -\frac{2}{3}u_n + n - \frac{7}{2}$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}\left(-2u_n + 3n - \frac{21}{2}\right)$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}(v_n)$$

ومنه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$.

وحدها الأول v_0

$$v_0 = -2u_0 + 3 \times 0 - \frac{21}{2}$$

$$v_0 = -2 - \frac{21}{2} = -\frac{25}{2}$$

$$v_0 = -\frac{25}{2}$$

3- ب- استنتج عبارة u_n

لدينا (v_n) متتالية هندسية معناه

$$v_n = v_0 \cdot q^n$$

$$v_n = -\frac{25}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$$

$$-2u_n = v_n - 3n + \frac{21}{2}$$

$$u_n = -\frac{1}{2}v_n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$$

$$u_n = -\frac{1}{2}\left(-\frac{25}{2}\right) \times \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$$

$$u_n = \frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2}n - \frac{21}{4}$$

ومنه

3- ج- التعبير عن S_n بدلالة n

$$S_n = \left(\frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^0 + \frac{3}{2} \times 0 - \frac{21}{4}\right) + \left(\frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^1 + \frac{3}{2} \times 1 - \frac{21}{4}\right)$$

$$+ \dots + \left(\frac{25}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{3}{2} \times n - \frac{21}{4}\right)$$

$$= \frac{25}{4} \left[\left(\frac{1}{3}\right)^0 + \left(\frac{1}{3}\right)^1 + \dots + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

2- البرهان أن $u_n \leq n + 3$ من أجل كل عدد طبيعي n

نبرهن بالتراجع المتراجحة

نسمي الخاصية $P(n)$ المتراجحة $u_n \leq n + 3$

$u_0 = 2$ و $2 \leq 0 + 3, n = 0$

إذن الخاصية محققة من أجل قيمة ابتدائية

نفرض أن $P(n)$ صحيحة أي أن $u_n \leq n + 3$

ونبرهن صحة $P(n + 1)$ صحيحة أي $u_{n+1} \leq n + 3 + 1$

لدينا من الفرض $u_n \leq n + 3 \Rightarrow \frac{2}{3}u_n \leq \frac{2}{3}(n + 3)$

$$\Rightarrow \frac{2}{3}u_n \leq \frac{2}{3}n + 2$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 \leq \frac{2}{3}n + 2 + \frac{1}{3}n + 1$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \leq n + 3$$

$$\Rightarrow u_{n+1} \leq (n + 1) + 3 \text{ لأن } n + 3 < n + 3 + 1$$

ومنه $P(n + 1)$ محققة

إذن $u_n \leq n + 3$ من أجل كل عدد طبيعي n

2-ب- إثبات العلاقة $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n + 3 - u_n)$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 - u_n$$

$$= -\frac{1}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$$

$$= \frac{1}{3}(-u_n + n + 3)$$

$$= \frac{1}{3}(n + 3 - u_n)$$

2-ج- استنتاج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

$$\text{لدينا } u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n + 3 - u_n)$$

ومن السؤال السابق نجد $u_n \leq n + 3$

ومنه $0 \leq n + 3 - u_n$

أي $u_{n+1} - u_n \geq 0$

ومنه $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية متزايدة.

3-ب- إثبات أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$

$$v_{n+1} = u_{n+1} - (n + 1) = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 - n - 1$$

$$= \frac{2}{3}u_n - \frac{2}{3}n = \frac{2}{3}(u_n - n)$$

$$v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$

3-ب- استنتاج أن $u_n = 2\left(\frac{2}{3}\right)^n + n$

لدينا (v_n) متتالية هندسية ومنه $v_n = v_0 \cdot q^n$

$$v_0 = u_0 - 0 = 2$$

$$v_n = 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$u_n = v_n + n$$

$$u_n = 2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + n$$

3-ج- حساب نهاية المتتالية (u_n)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n + n \right]$$

$$+ \frac{3}{2}(0 + 1 + 2 + \dots + n) - \frac{21}{4}(n + 1)$$

$$= \frac{25}{4} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{3}{2} \times \frac{n(n+1)}{2} - \frac{21}{4}(n+1)$$

$$= \frac{25}{4} \times \frac{3}{2} \times \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{3}{4}n^2 + \frac{3}{4}n - \frac{21}{4}n - \frac{21}{4}$$

$$= \frac{3}{4}n^2 - \frac{9}{2}n + \frac{33}{8} - \frac{75}{8}\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$$

$$= \frac{3}{4}n^2 - \frac{9}{2}n + \frac{33}{8} - \frac{25}{8}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$n \in \mathbb{N} \text{ حيث } S_n = \frac{3}{4}n^2 - \frac{9}{2}n + \frac{33}{8} - \frac{25}{8}\left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ ومنه}$$

2. متتالية أجنبية رقم 02

المبرور بولتان 2013

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 \end{cases}$$

1- احسب كلا من u_1, u_2, u_3 و u_4

1-ب- أعط تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية u_n

2-ب- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_n \leq n + 3$$

2-ج- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n + 3 - u_n)$$

2-ج- استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) .

3- نضع $v_n = u_n - n$ بـ $\mathbb{N}$ المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ

3-أ- أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$.

3-ب- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_n = 2\left(\frac{2}{3}\right)^n + n$$

3-ج- احسب نهاية المتتالية (u_n)

4- من أجل كل عدد طبيعي n غير معطوم نضع

$$T_n = \frac{S_n}{n^2} \text{ و } S_n = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

4-أ- اكتب S_n بدلالة n .

4-ب- استنتج نهاية المتتالية (T_n) .

نص الإجابة

1- احسب كلا من u_1, u_2, u_3 و u_4

$$u_1 = \frac{2}{3}u_0 + \frac{1}{3} \times 0 + 1 = \frac{4}{3} + 1 = \frac{7}{3}$$

$$u_2 = \frac{2}{3}u_1 + \frac{1}{3} \times 1 + 1 = \frac{14}{9} + \frac{1}{3} + 1 = \frac{26}{9}$$

$$u_3 = \frac{2}{3}u_2 + \frac{1}{3} \times 2 + 1 = \frac{52}{27} + \frac{2}{3} + 1 = \frac{97}{27}$$

$$u_4 = \frac{2}{3}u_3 + \frac{1}{3} \times 3 + 1 = \frac{194}{81} + 2 = \frac{356}{81}$$

1-ب- التخمين

من الحدود الأربع الأولى يبدو أن المتتالية (u_n) متزايدة.

4. متتالية أجنبية رقم 04

المشروبلتان 2013

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2u_n + 1} \end{cases}$$

نقبل أن من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 0$.

- 1- احسب كلا من u_4, u_3, u_2, u_1
- 2- تحقق أنه إذا كان n عدد طبيعي أقل من أو يساوي 4 فإن $u_n - 1$ و $(-1)^n$ نفس الإشارة.
- 3- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n .

$$u_{n+1} - 1 = \frac{-u_n + 1}{2u_n + 1}$$

- 1- د- أثبت باستعمال البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون $u_n - 1$ و $(-1)^n$ نفس الإشارة.

2- من أجل كل عدد طبيعي n نضع $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$

- 1- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n $v_{n+1} = \frac{-u_n + 1}{3u_n + 3}$

2- برهن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$

2- جنقل أنه من أجل كل عدد طبيعي n $u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n}$

- عبر عن u_n بدلالة n واحسب نهاية المتتالية (u_n)

نص الإجابة

1- احسب كلا من u_4, u_3, u_2, u_1

$$u_1 = \frac{u_0 + 2}{2u_0 + 1} = \frac{2 + 2}{2 \times 2 + 1} = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$u_2 = \frac{\frac{4}{5} + 2}{2 \times \frac{4}{5} + 1} = \frac{\frac{14}{5}}{\frac{14}{5}} = \frac{14}{13}$$

$$u_3 = \frac{\frac{14}{13} + 2}{2 \times \frac{14}{13} + 1} = \frac{\frac{40}{13}}{\frac{40}{13}} = \frac{40}{41}$$

$$u_4 = \frac{\frac{40}{41} + 2}{2 \times \frac{40}{41} + 1} = \frac{\frac{122}{41}}{\frac{122}{41}} = \frac{122}{121}$$

- 1- ب- تحقق أن $u_n - 1$ و $(-1)^n$ نفس الإشارة من أجل $n \leq 4$

$$u_0 - 1 > 0 \quad \text{و} \quad (-1)^0 > 0$$

$$u_1 - 1 < 0 \quad \text{و} \quad (-1)^1 < 0$$

$$u_2 - 1 > 0 \quad \text{و} \quad (-1)^2 > 0$$

$$u_3 - 1 < 0 \quad \text{و} \quad (-1)^3 < 0$$

$$u_4 - 1 > 0 \quad \text{و} \quad (-1)^4 > 0$$

ومنه $u_n - 1$ و $(-1)^n$ لهما نفس الإشارة من أجل $n \leq 4$

$$1- ج- اثبات أن $u_{n+1} - 4 = \frac{-u_n + 1}{2u_n + 1}$$$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{u_n + 2}{2u_n + 1} - 1$$

$$= \frac{u_n + 2 - 2u_n - 1}{2u_n + 1}$$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{-u_n + 1}{2u_n + 1}$$

التمسلة الفضية

لدينا $-1 < \frac{2}{3} < 1$

ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$ إذن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

4- اكتابة S_n بدلالة n

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + \dots + u_n \\ &= \left(2\left(\frac{2}{3}\right)^0 + 0\right) + \left(2\left(\frac{2}{3}\right)^1 + 1\right) + \dots + \left(2\left(\frac{2}{3}\right)^n + n\right) \\ &= 2\left(1 + \left(\frac{2}{3}\right) + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) + (0 + 1 + \dots + n) \\ &= 2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} + \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

$$= 2 \times 3 \times \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S_n = 6\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{n(n+1)}{2}$$

4- ب- استنتاج نهاية (T_n)

$$\frac{S_n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \left(6\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{n(n+1)}{2}\right)$$

$$= \frac{6}{n^2} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

$$= \frac{6}{n^2} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{n+1}{2n}$$

$$= \frac{6}{n^2} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

لدينا $-1 < \frac{2}{3} < 1$ لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = 0$ إذن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = \frac{1}{2}$

3. متتالية أجنبية رقم 03

2012 غانا الاسوائية

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n غير

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{n+1}{2n} u_n \end{cases} \quad \text{معلوم بـ :}$$

1- احسب u_4, u_3, u_2

2- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن كل

حدود المتتالية (u_n) موجبة تماما

2- ج- أثبت أن المتتالية (u_n) متناقصة

2- ج- ماذا يمكننا استنتاجه بخصوص المتتالية (u_n)

3- من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم نضع $v_n = \frac{u_n}{n}$

3- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية مع تعيين أساسها وحدها

الأول v_1

3- ج- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n :

$$u_n = \frac{n}{2^n}$$

4- لتكن المتتالية f معرفة في المجال $[1; +\infty[$ بـ :

$$f(x) = \ln x - x \ln 2$$

4- ا- عين نهاية المتتالية f عند $+\infty$

4- ج- استنتج نهاية المتتالية (u_n)

5. متتالية أجنبية رقم 05

2016 شهر

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي:

$$u_0 = 2 \text{ و } u_{n+1} = \frac{3+u_n}{5-u_n}$$

1- تحقق من أجل $u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n-3)}{2+(3-u_n)}$ لكل n من $\mathbb{N}$ ثم

بين بالتراجع أن $u_n < 3$ لكل n من $\mathbb{N}$

2- لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرفة بما يلي: $v_n = \frac{u_n-1}{3-u_n}$

لكل n من $\mathbb{N}$

2- ابين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم استنتج أن

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

2- ب- بين أن $u_n = \frac{1+3v_n}{1+v_n}$ لكل n من $\mathbb{N}$ ثم اكتب u_n بدلالة

n

2- ج- حدد نهاية المتتالية (u_n)

الحل

1- التحقق من أن $u_{n+1} - 3 = \frac{4(u_n-3)}{2+(3-u_n)}$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 3 &= \frac{3+u_n}{5-u_n} - 3 \\ &= \frac{3+u_n-15+3u_n}{5-u_n} \\ &= \frac{-12+4u_n}{5-u_n} \\ &= \frac{4(u_n-3)}{2+(3-u_n)} \end{aligned}$$

البرهان بالتراجع أن $u_n < 3$ لكل $n \in \mathbb{N}$

من أجل $n = 0$ صحيحة لدينا $u_0 = 2$ إذن $u_0 < 3$

ليكن n من $\mathbb{N}$

نفرض أن $u_n < 3$ صحيحة ونبين أن $u_{n+1} < 3$ صحيحة

لدينا $u_n < 3$

ومنه $\frac{4(u_n-3)}{2+(3-u_n)} < 0$ لأن $u_n - 3 < 0$

و $2 + (3 - u_n) > 0$

إذن $u_{n+1} - 3 < 0$ صحيحة

ومنه $u_{n+1} < 3$

حسب مبدأ التراجع نستنتج أن $u_n < 3$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

2- أ- تبين أن (v_n) متتالية هندسية

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}-1}{3-u_{n+1}} = \frac{\left(\frac{3+u_n}{5-u_n}\right)-1}{3-\frac{3+u_n}{5-u_n}} \\ &= \frac{3+u_n-(5-u_n)}{3(5-u_n)-(3+u_n)} \\ &= \frac{2u_n-2}{12-4u_n} \\ &= \frac{u_n-1}{2(3-u_n)} \\ &= \frac{1}{2} v_n \end{aligned}$$

إذن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

وحدها الأول $v_0 = \frac{u_0-1}{3-u_0} = 1$

تحديد حدها العام :

$$v_n = v_0 q^n$$

إثباتات بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون

$(u_n - 1)$ و $(-1)^n$ نفس الإشارة

ولدينا أن $u_0 - 1 = 1$ و $(-1)^0 = 1$ نفس الإشارة ومنه الخاصية

صحقة من أجل قيمة ابتدائية $n = 0$

نفرض أن الخاصية محقة أي أن $u_n - 1$ و $(-1)^n$ نفس

الإشارة ونبرهن أن الخاصية محقة من أجل $n + 1$ أي أن

$u_{n+1} - 1$ و $(-1)^{n+1}$ نفس الإشارة.

$$u_{n+1} - 1 = \frac{(-u_n + 1)}{2u_n + 1} = (-u_n + 1) \cdot \frac{1}{2u_n + 1}$$

وبما أن $u_n > 0$ فإن إشارة $u_{n+1} - 1$ من إشارة

$(-u_n + 1)$ ولدينا من الفرض إشارة $u_n - 1$ من إشارة

$(-1)^n$ ومنه إشارة $u_{n+1} - 1$ من إشارة $(-1)^{n+1}$

ومنه من إشارة $(-1)^{n+1}$

إذن الخاصية محقة من أجل $n + 1$

وأخيرا $u_n - 1$ و $(-1)^n$ لهما نفس الإشارة من أجل كل

عدد طبيعي غير معدوم n .

2- أ- أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $v_{n+1} = \frac{-u_n+1}{3u_n+3}$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+1} = \frac{\frac{u_n+2}{2u_n+1}-1}{\frac{u_n+2}{2u_n+1}+1} \\ &= \frac{u_n+2-2u_n-1}{2u_n+1} \times \frac{2u_n+1}{u_n+2+2u_n+1} \\ v_{n+1} &= \frac{-u_n+1}{3u_n+3} \end{aligned}$$

2- ب- البرهان أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{-u_n+1}{3u_n+3} = \frac{-(u_n-1)}{3(u_n+1)} = -\frac{1}{3} \times \frac{u_n-1}{u_n+1} \\ &= -\frac{1}{3} v_n \\ v_{n+1} &= -\frac{1}{3} v_n \end{aligned}$$

ومنه (v_n) متتالية هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$

2- ج- التعبير عن (u_n) بدلالة n

لدينا v_n متتالية هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$ و حدها الأول v_0

$$v_0 = \frac{u_0-1}{u_0+1}$$

$$= \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$$

ومنه الحد العام لـ v_n هو $v_n = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3}\right)^n$

ولدينا $u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n}$

$$u_n = \frac{1+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n}$$

حساب نهاية المتتالية u_n

لدينا $-1 < -\frac{1}{3} < 1$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = 0$$

ومنه

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n}\right) = \frac{1+0}{1-0} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

3- ج- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون:

$$u_n = \frac{3^n}{3^n + 1}$$

5- احسب نهاية المتتالية (u_n)

8. متتالية أجنبية رقم 08

الدورة الاستراكية 2017 المغرب

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي:

$$u_0 = 17 \text{ و } u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 12 \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

1- أ- بين بالتراجع أن $u_n > 16$ لكل n من $\mathbb{N}$.

1- ب- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة واستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2- لتكن (v_n) المتتالية العددية بحيث $v_n = u_n - 16$ لكل n من $\mathbb{N}$.

2- أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية.

2- ب- استنتج أن $u_n = 16 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$ لكل n من $\mathbb{N}$ ثم حدد

نهاية المتتالية (u_n) .

2- ج- حدد أصغر قيمة للعدد الصحيح الطبيعي n التي يكون من أجلها $u_n < 16.0001$.

9. متتالية أجنبية رقم 09

الدورة الاستراكية 2015 المغرب

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي:

$$u_1 = 5 \text{ و } u_{n+1} = \frac{5u_n - 4}{1 + u_n} \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}^*$$

1- أ- بين بالتراجع أن $u_n > 2$ لكل n من $\mathbb{N}^*$.

2- نعتبر المتتالية العددية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي $v_n = \frac{3}{u_n - 2}$ لكل n من $\mathbb{N}^*$.

2- أ- بين أن $v_{n+1} = \frac{1+u_n}{u_n-2}$ لكل n من $\mathbb{N}^*$ ثم بين أن المتتالية

$(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية حسابية أساسها 1

2- ب- اكتب v_n بدلالة n واستنتج أن $u_n = 2 + \frac{3}{n}$ لكل n من $\mathbb{N}^*$.

2- ج- حدد $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

10. متتالية أجنبية رقم 10

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي:

$$u_0 = 3 \text{ و } u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 4} \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

1- بين بالتراجع أن $u_n > 1$ لكل n من $\mathbb{N}$.

2- خضع $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ لكل n من $\mathbb{N}$

2- أ- تحقق من أن $1 - v_n = \frac{2}{u_n + 1}$ لكل n من $\mathbb{N}$ واستنتج

أن $0 < 1 - v_n$ لكل n من $\mathbb{N}$.

2- ب- بين أن $u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n}$ لكل n من $\mathbb{N}$.

3- أ- بين أن المتتالية (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{7}$ اكتب

(v_n) بدلالة n .

3- ب- بين أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n) .

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2- ب- تبيان أن $u_n = \frac{1+3v_n}{1+v_n}$

$$\text{لدينا } v_n = \frac{u_n - 1}{3 - u_n} \Leftrightarrow v_n(3 - u_n) = u_n - 1$$

$$\Leftrightarrow 3v_n + 1 = u_n v_n + u_n$$

$$\Leftrightarrow 3v_n + 1 = u_n(v_n + 1)$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{3v_n + 1}{v_n + 1}$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{3v_n + 1}{v_n + 1}$$

$$u_n = \frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$$

ان

$$\text{كتابة الحد العام } u_n = \frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}$$

2- ج- تحديد نهاية (u_n)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1}{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 1} \right] = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

لان

6. متتالية أجنبية رقم 06

الدورة الاستراكية 2016 المغرب

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي:

$$u_0 = 2 \text{ و } u_{n+1} = \frac{1}{16}u_n + \frac{15}{16} \text{ لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

1- أ- بين بالتراجع أن $u_n > 1$ لكل n من $\mathbb{N}$.

1- ب- تحقق من أن $u_{n+1} - u_n = -\frac{15}{16}(u_n - 1)$ لكل n من $\mathbb{N}$ ثم بين أن المتتالية (u_n) متناقصة.

1- ج- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

2- لتكن (v_n) المتتالية العددية بحيث $v_n = u_n - 1$ لكل n من $\mathbb{N}$.

2- أ- بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{16}$ واكتب v_n بدلالة n .

2- ب- بين أن $u_n = 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n$ لكل n من $\mathbb{N}$ ثم حدد نهاية المتتالية (u_n) .

7. متتالية أجنبية رقم 07

بولينزيا 2013

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ:

$$u_0 = \frac{1}{2} \text{ و } u_{n+1} = \frac{3u_n}{1+2u_n}$$

1- أ- احسب كلا من u_1 و u_2

1- ب- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_n > 0$$

2- تخيل أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n < 1$

2- أ- أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة

2- ب- أثبت أن المتتالية (u_n) متقاربة

3- لتكن المتتالية (v_n) المعرفة بـ: $v_n = \frac{u_n}{1-u_n}$

3- أ- أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = 3$

3- ب- عبر عن المتتالية (v_n) بدلالة n

11. متتالية أجنبية رقم 11

الدورة الاستراكية 2010 المغرب

نمير المتتالية العددية (u_n) المعرفة بمايلي:

$$u_0 = 1$$

$$u_{n+1} = \frac{3u_n}{21+u_n}$$

لكل n من $\mathbb{N}$.

1- بين أن $u_n > 0$ لكل n من $\mathbb{N}$.

2- بين أن $u_{n+1} < \frac{1}{7}u_n$ لكل n من $\mathbb{N}$.

3- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة وأنها متقاربة.

4- بين بالتراجع أن $u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$ لكل n من $\mathbb{N}^*$.

4- حدد نهاية المتتالية u_n .

12. متتالية أجنبية رقم 12

تونس تقني رياضي 2015

لكن المتتالية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2}{2\sqrt{2}-u_n} \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

1- أثبت بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_n < \sqrt{2}$

1- أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة

1- استنتج أن (u_n) متقاربة وحدد نهايتها

2- نضع من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$v_n = \frac{u_n}{\sqrt{2}-u_n}$$

2- اتحقق أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$v_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-u_n}$$

2- استنتج أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها 1

2- عبر عن v_n بدلالة n و أثبت أن $u_n = \frac{\sqrt{2}n}{n+1}$

3- ليكن من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$

$$w_n = \ln(u_n) \text{ و } S_n = w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

3- أثبت أن $S_n = \frac{1}{2}n \ln 2 - \ln(n+1)$

3- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$

13. متتالية أجنبية رقم 13

كاليونيا الجديدة 2013 التعليم الخاص

لكن المتتاليتان (u_n) و (v_n) المعرفتين بـ:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4} \text{ و } v_0 = 10$$

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \text{ و } u_0 = 2$$

1- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$v_{(n+1)} - u_{n+1} = \frac{5}{12}(v_n - u_n)$$

1- جـ من أجل كل عدد طبيعي n نضع $w_n = v_n - u_n$

أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n $w_n = 8\left(\frac{5}{12}\right)^n$

2- أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة و المتتالية (v_n) متناقصة

2- جـ استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n و $u_n \leq 10$ و

$$v_n \geq 2$$

2- جـ استنتج أن للمتاليتين (u_n) و (v_n) متقاربتان

3- أثبت أن للمتاليتان (u_n) و (v_n) نفس النهاية

4- أ- أثبت أن المتتالية (t_n) المعرفة بـ $t_n = 3u_n + 4v_n$ ثابتة.

4- جـ- واستنتج أن نهاية كل من (u_n) و (v_n) هي $\frac{46}{7}$

الحل

1- أ- إثبات أن $v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{5}{12}(v_n - u_n)$

$$\begin{aligned} v_{n+1} - u_{n+1} &= \frac{u_n + 3v_n}{4} - \frac{2u_n + v_n}{3} \\ &= \frac{3(u_n + 3v_n) - 4(2u_n + v_n)}{12} \\ &= \frac{-5u_n + 5v_n}{12} \\ &= \frac{5}{12}(v_n - u_n) \end{aligned}$$

1- ب- إثبات أن: $w_n = 8\left(\frac{5}{12}\right)^n$

لدينا:

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= v_{n+1} - u_{n+1} \\ &= \frac{5}{12}(v_n - u_n) \\ &= \frac{5}{12}w_n \end{aligned}$$

و منه w_n متتالية هندسية أساسها $q = \frac{5}{12}$

و حدها الأول $w_0 = v_0 - u_0 = 10 - 2 = 8$

و منه حدها العام: $w_n = w_0 q^n$

$$w_0 = 8\left(\frac{5}{12}\right)^n$$

2- أ- أثبات أن المتتالية (u_n) متزايدة

من أجل n طبيعي نحد:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2u_n + v_n}{3} - u_n \\ &= \frac{2u_n + v_n - 3u_n}{3} = \frac{v_n - u_n}{3} = \frac{w_n}{3} \end{aligned}$$

$$w_n = 8\left(\frac{5}{12}\right)^n \geq 0 \quad \text{لدينا}$$

ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$

إذن المتتالية (u_n) متزايدة لما $n \in \mathbb{N}$

أثبت أن (v_n) متناقصة:

و

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{u_n + 3v_n}{4} - v_n \\ &= \frac{u_n + 3v_n - 4v_n}{4} \\ &= \frac{u_n - v_n}{4} = -\frac{1}{4}(v_n - u_n) \\ &= -\frac{1}{4}w_n \leq 0 \end{aligned}$$

ومنه $v_{n+1} - v_n \leq 0$

ومنه (v_n) متتالية متناقصة لما $n \in \mathbb{N}$

2- جـ استنتج أن $u_n \leq 10$ و $v_n \geq 2$

لدينا u_n متتالية متزايدة ومن أجل كل $n \in \mathbb{N}$

14. متتالية أجنبية رقم 14

2004 كالدونيا الجديدة

لتكن المتتاليتان (u_n) و (v_n) المعرفتان من أجل كل عددطبيعي n بـ: $v_0 = 4$ و $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ و $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ 1- احسب u_1, v_1, u_2, v_2 2- لتكن المتتالية (w_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ $w_n = v_n - u_n$ 1- أثبت أن المتتالية (w_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ 2- أعطى عبارة w_n بدلالة n وحدد نهاية المتتالية (w_n) 3- بعد دراسة اتجاه تغير المتتاليتين (u_n) و (v_n) ، أثبت أن

المتتاليتين متجاورتان، ما الذي يمكن استنتاجه

4- لتكن المتتالية (t_n) المعرفة بـ: $t_n = \frac{u_n + 2v_n}{3}$ 1- أثبت أن المتتالية (t_n) ثابتة2- استنتج نهاية المتتالية (u_n) و (v_n)

15. متتالية أجنبية رقم 15

نوفمبر 2010 علوم تجريبية

نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) معرفتان بـ:

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \alpha u_n + (1 - \alpha)v_n \\ v_0 = 2 \\ v_{n+1} = (1 - \alpha)u_n + \alpha v_n \end{cases}$$

حيث α عدد حقيقي بحيث $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ 1- لتكن (t_n) متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $t_n = v_n - u_n$ 1- احسب t_0 و t_1 2- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n بـ:

$$t_n = (2\alpha - 1)^n$$

3- استنتج نهاية المتتالية t_n 1- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq v_n$ 2- أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة والمتتالية (v_n) متناقصة3- استنتج أن المتتاليتان (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية l 4- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n + v_n = 3$ واستنتج قيمة النهاية l

الحل

1- احسب t_0 و t_1

$$t_0 = v_0 - u_0 = 2 - 1 = 1$$

$$t_1 = v_1 - u_1$$

$$= [(1 - \alpha)u_0 + \alpha v_0] - [\alpha u_0 + (1 - \alpha)v_0]$$

$$= 1 - \alpha + 2\alpha - \alpha - 2(1 - \alpha) = 2\alpha - 1$$

$$t_1 = 2\alpha - 1$$

1- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n بـ:

$$t_n = (2\alpha - 1)^n$$

الطريقة الأولى: استعمال البرهان بالتراجع:

من أجل $n = 0$ يكون $t_0 = 1 = (2\alpha - 1)^0$ مع $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ من أجل $n \in \mathbb{N}$ نفرض أن $t_n = (2\alpha - 1)^n$ ومن $u_n \geq u_0 = 2$

$$u_n \geq 2$$

ونعلم أن $w_n \geq 0$ ومن $v_n - u_n \geq 0$

$$v_n \geq u_n \geq 2$$

ومن $v_n \geq 2$ ولدينا v_n متتالية متناقصة من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ومن $v_n \leq v_0 = 10$

$$v_n \leq 10$$

$$u_n \leq v_n \leq 10$$

$$u_n \leq 10$$

ومن

2- استنتج أن u_n و v_n متقاربتان:لدينا v_n متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 2 إذنهي متقاربة نحو نهايتها l لدينا u_n متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 10 إذنهي متقاربة نحو نهايتها l' 3- اثبات أن u_n و v_n نفس النهاية:بما أن u_n و v_n متقاربتان فإن:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = l'$$

$$l = \frac{2l + l'}{3}$$

ومن

$$3l = 2l + l'$$

$$l = l'$$

ومن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

ومن المتتاليتان (u_n) و (v_n) لهما نفس النهايات4- اثبات أن (t_n) متتالية ثابتة

$$\begin{aligned} t_{n+1} &= 3u_{n+1} + 4v_{n+1} \\ &= 3 \times \frac{2u_n + v_n}{3} + 4 \times \frac{u_n + 3v_n}{4} \\ &= 2u_n + v_n + u_n + 3v_n \\ &= 3u_n + 4v_n \\ t_{n+1} &= t_n \end{aligned}$$

ومن (t_n) متتالية ثابتة4- استنتج نهاية كل من u_n و v_n هي $\frac{46}{7}$

لدينا

$$t_n = t_0 = 3u_0 + 4v_0 = 3 \times 2 + 4 \times 10$$

$$t_n = 46$$

مع $n \in \mathbb{N}$

ومن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 46$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3u_n + 4v_n) = 46$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3u_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} 4v_n = 46$$

$$3 \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + 4 \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 46$$

$$3l + 4l = 46$$

$$7l = 46$$

$$l = \frac{46}{7}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{46}{7}$$

ومن

2- دأثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$u_n + v_n = 3$$

الطريقة 1- (استعمال البرهان بالتراجع)

$$u_0 + v_0 = 1 + 2 = 3 \quad \text{من أجل } n = 0 \text{ يكون}$$

$$u_n + v_n = 3 \quad \text{من أجل } n \in \mathbb{N} \text{ نفرض}$$

$$n + 1 \text{ ونبرهن أن } u_{n+1} + v_{n+1} = 3$$

$$u_{n+1} + v_{n+1} = [(1 - \alpha)u_n + \alpha v_n] + [\alpha u_n + (1 - \alpha)v_n]$$

$$= u_n - \alpha u_n + \alpha v_n + \alpha u_n + v_n - \alpha v_n$$

$$= u_n + v_n = 3$$

ومنه نبرهن حسب نظرية البرهان بالتراجع نجد أن من أجل

$$u_n + v_n = 3 : n \in \mathbb{N} \text{ كل}$$

الطريقة 2: (استعمال المتتالية الثابتة)

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ لدينا

$$u_{n+1} + v_{n+1} = [(1 - \alpha)u_n + \alpha v_n]$$

$$+ [\alpha v_n + (1 - \alpha)u_n]$$

$$= u_n + v_n$$

ومنه المتتالية $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ثابتة

$$u_n + v_n = u_0 + v_0 = 3$$

استنتاج قيمة النهاية l

لدينا المتتاليتان (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية l

ومنه وبالاتصال الى النهاية في المعادلة

$$u_n + v_n = 3$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [u_n + v_n] = 3$$

نجد أن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 3$$

$$l + l = 3$$

$$2l = 3$$

$$l = \frac{3}{2}$$

ومنه

16. متتالية أجنبية رقم 16

نعرف المتتاليتين (a_n) و (b_n) بـ :

$$\begin{cases} b_0 = 7 \\ b_{n+1} = \frac{1}{3}(a_n + 2b_n) \\ a_0 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{1}{3}(2a_n + b_n) \end{cases}$$

من أجل (D) مستقيم مرفوق بالمعلم $(o; \vec{i})$

من أجل $n \in \mathbb{N}$ نعتبر النقط A_n و B_n ذات الإحداثيات

a_n و b_n على الترتيب

1- عين النقط $A_0, B_0, A_1, B_1, A_2, B_2$

2- لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_n = b_n - a_n$ من أجل

كل عدد طبيعي n

اثبت أن المتتالية (u_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ مع تحديد

حدها الأول

3- قارن بين a_n و b_n ، أدرس اتجاه تغير (a_n) و (b_n)

فسر هذه النتيجة هندسيا

4- أثبت أن المتتالية (a_n) و (b_n) متجاورتان

5- لتكن المتتالية (v_n) المعرفة بـ $v_n = a_n + b_n$ من أجل

كل $n \in \mathbb{N}$

اثبت أن المتتالية (v_n) ثابتة

6- استنتاج أن القطع المستقيمة $[A_n, B_n]$ تملك نفس المركز I

7- أثبت أن المتتالية (a_n) و (b_n) متقاربتان وأحسب

نهايتهما ثم فسر هذه النتيجة هندسيا

$$n + 1 \text{ من أجل } t_{n+1} = (2\alpha - 1)^{n+1}$$

$$t_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1}$$

$$= [(1 - \alpha)u_n + \alpha v_n] - [\alpha u_n + (1 - \alpha)v_n]$$

$$= (1 - 2\alpha)u_n + (2\alpha - 1)v_n$$

$$= (2\alpha - 1)(v_n - u_n)$$

$$= (2\alpha - 1)t_n$$

$$= (2\alpha - 1)(2\alpha - 1)^n$$

$$= (2\alpha - 1)^{n+1}$$

$$t_n = (2\alpha - 1)^n \quad n \in \mathbb{N} \text{ من أجل كل}$$

الطريقة 2 :

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$t_{n+1} = v_{n+1} - u_{n+1}$$

$$= [(1 - \alpha)u_n + \alpha v_n] - [\alpha u_n + (1 - \alpha)v_n]$$

$$= (1 - 2\alpha)u_n + (2\alpha - 1)v_n$$

$$= (2\alpha - 1)(v_n - u_n)$$

$$= (2\alpha - 1)t_n$$

ومنه (t_n) متتالية هندسية أساسها $(2\alpha - 1)$ وحدها الأول

$$t_0 = 1$$

ومنه فإن $t_n = (2\alpha - 1)^n$ صحيحة من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

1- استنتاج نهاية t_n :

$$\frac{1}{2} < \alpha < 1$$

لدينا

$$1 < 2\alpha < 2$$

$$0 < 2\alpha - 1 < 1$$

$$-1 < 2\alpha - 1 < 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (2\alpha - 1)^n = 0$$

اذن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0$$

ومنه

2- دأثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_n \leq v_n$

لدينا $(2\alpha - 1) > 0$

$$u_n - v_n = -t_n = -(2\alpha - 1)^n \leq 0$$

و منه نستنتج أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$u_n - v_n \leq 0$$

أي $u_n \leq v_n$

2- دأثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة

اتجاه تغير (u_n)

$$u_{n+1} - u_n = [\alpha u_n + (1 - \alpha)v_n] - u_n$$

$$= (1 - \alpha)(v_n - u_n) = (1 - \alpha)t_n > 0$$

لأن $(\alpha < 1)$

ومنه المتتالية (u_n) متزايدة

اتجاه تغير (v_n)

$$v_{n+1} - v_n = [(1 - \alpha)u_n + \alpha v_n] - v_n$$

$$= (\alpha - 1)(v_n - u_n)$$

$$= (\alpha - 1)t_n \leq 0$$

لأن $(\alpha \leq 1)$

ومنه المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متناقصة

2- دأثبت أن u_n و v_n متقاربتان نحو نفس النهاية l

لدينا مما يلي : من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_n \leq v_n$

المتتالية (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = 0$$

و

ومنه المتتاليتان (u_n) و (v_n) متجاورتان اذن متقاربتان نحو

نفس النهاية l

$$z_{n+1} = \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{3} + i \cdot \frac{b_n}{3}$$

ومنه

$$a_{n+1} + i b_{n+1} = \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{3} + i \cdot \frac{b_n}{3}$$

بالمطابقة نجد

$$a_{n+1} = \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{3}$$

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{3}$$

2- تحديد طبيعة (b_n)

لدينا

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{3}$$

$$= \frac{1}{3} (b_n)$$

ومنه (b_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ وحدها الأول $b_0 = 1$

معناه الحد العام للمتتالية (b_n) هو

$$b_n = b_0 \cdot q^n$$

$$= 1 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

ومنه $b_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n, n \in \mathbb{N}$

حساب نهاية المتتالية (b_n)

لدينا

$$-1 < \frac{1}{3} < 1$$

ومنه

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$$

معناه

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

3- إثبات المتراجحة $|z_{n+1}| \leq \frac{2|z_n|}{3}$

لدينا

$$|z_{n+1}| = \left| \frac{z_n + |z_n|}{3} \right| = \frac{|z_n + |z_n||}{|3|}$$

$$= \left| \frac{z_n + |z_n|}{3} \right|$$

$$|z_{n+1}| = \frac{|z_n + |z_n||}{3} \leq \frac{|z_n| + |z_n|}{3}$$

ومنه $|z_{n+1}| \leq \frac{2|z_n|}{3}$

3- ب البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$$

لدينا p(n) الخاصية $u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$

لدينا $u_0 = |z_0| = \sqrt{2} = \left(\frac{2}{3}\right)^0 \sqrt{2}$

و $u_0 \leq \left(\frac{2}{3}\right)^0 \sqrt{3}$ ومنه p(0) محققة

ومنه المتراجحة محققة من أجل n أي $u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$

محقة ونبرهن صحة المتراجحة من أجل n + 1

أي $u_{n+1} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \sqrt{2}$

لدينا $u_{n+1} = |z_{n+1}|$

من فرضية التراجع

$$u_{n+1} \leq \frac{2|z_n|}{3} = \frac{2}{3} u_n \leq \frac{2}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$$

ومنه $u_{n+1} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \sqrt{2}$

3- إثبات أن (v_n) هندسية

$$v_{n+1} = a_{n+1} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{2} a_n + 1 - \frac{2}{3}$$

$$= -\frac{1}{2} a_n + \frac{1}{3}$$

$$= -\frac{1}{2} \left(a_n - \frac{2}{3}\right)$$

$$v_{n+1} = -\frac{1}{2} v_n$$

ومنه المتتالية (v_n) هندسية أساسها $q = -\frac{1}{2}$

4- حساب نهاية المتتالية (v_n)

بما أن $-1 < -\frac{1}{2} < 1$

فإن $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

حساب نهاية المتتالية (a_n)

لدينا

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(a_n - \frac{2}{3}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{2}{3}$$

19. متتالية أجنبية رقم 19

لكن المتتالية (z_n) ذات الحدود المركبة المعرفة بـ

$$\begin{cases} z_0 = 1 + i \\ z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{3} \end{cases}$$

من أجل كل عدد طبيعي n نضع $z_n = a_n + i b_n$ حيث

a_n الجزء الحقيقي لـ z_n و b_n الجزء التخيلي لـ z_n.

1- من أجل كل عدد طبيعي n اكتب z_{n+1} بدلالة a_n و b_n.

- استنتج التعبير عن a_{n+1} بدلالة a_n و b_n والتعبير عن b_{n+1} بدلالة a_n و b_n.

2- ماهي طبيعة المتتالية (b_n)؟ استنتج عبارة b_n بدلالة n وحدد نهاية المتتالية (b_n).

3- اذكر أنه من أجل كل عددين مركبين z و z'.

العلاقة المثلثية $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

اثبت أنه من أجل عدد طبيعي n

$$|z_{n+1}| \leq \frac{2|z_n|}{3}$$

3- ب من أجل كل عدد طبيعي n نضع $u_n = |z_n|$ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$$

3- ج- اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n، $|a_n| \leq u_n$ استنتج أن المتتالية (a_n) متقاربة نحو نهاية يطلب تعيينها.

نص الإجابة

1- كتابة z_{n+1} بدلالة a_n و b_n

لدينا

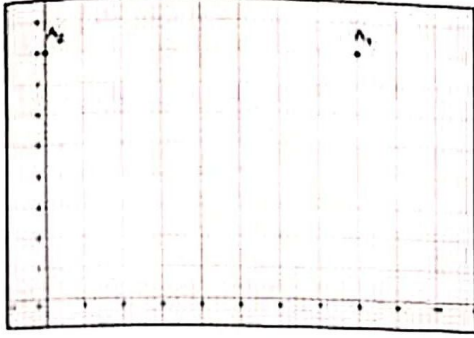
$$z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{3}$$

$$= \frac{a_n + i b_n + \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{3}$$

$$= \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{3} + i \cdot \frac{b_n}{3}$$

- استنتج a_{n+1} و b_{n+1} بدلالة a_n و b_n

لدينا $z_{n+1} = a_{n+1} + i b_{n+1}$

1-ب- تعيين النقاط A_1 و A_2 1-ج- كتابة $\frac{1+i}{2}$ على الشكل المثلثي

$$\begin{aligned} \left| \frac{1+i}{2} \right| &= \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{1^2+1^2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1+i}{2} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left| \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

1-د- اثبات أن OA_0A_1 قائم في A_1 ومتساوي الساقين

لدينا $OA_1 = |z_1| = |8+8i| = 8|1+i|$
 $= 8\sqrt{1^2+1^2} = 8\sqrt{2}$
 $A_0A_1 = |z_1 - z_0| = |8+8i - 16| = |-8+8i|$
 $= 8|-1+i| = 8\sqrt{2}$
 $OA_1 = A_0A_1 = 8\sqrt{2}$ إذن
 إذن المثلث OA_0A_1 متساوي الساقين في A_1
 ولدينا من جهة أخرى $OA_0 = |z_0| = |16| = 16$
 $A_1O^2 + A_1A_0^2 = (8\sqrt{2})^2 + (8\sqrt{2})^2 = 128 + 128$
 $= 256 = (16)^2 = OA_0^2$
 ومنه وحسب مبرهنة فيثاغورس المثلث OA_0A_1 قائم في A_1
 وفي نهاية المثلث OA_0A_1 قائم ومتساوي الساقين في A_1

2- اثبات أن المتتالية (r_n) هندسية أساسها $\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$r_{n+1} = |z_{n+1}| = \left| \frac{1+i}{2} \right| \times |z_n| = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n$$

ومنه المتتالية (r_n) هندسية أساسها $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 -تقارب (r_n)

بما أن $-1 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$
 فإن المتتالية (r_n) متقاربة
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = 0$ و

-التفسير الهندسي للنتيجة

المسافة بين O والنقط A_n تزول إلى الصفر كلما اقترب n من $+\infty$.3-ا- اثبات أن من أجل كل عدد طبيعي n فإن

$$A_n A_{n+1} = r_{n+1}$$

لدينا $A_n A_{n+1} = |z_{n+1} - z_n| = \left| \frac{1+i}{2} z_n - z_n \right|$
 $= \left| \frac{1+i}{2} - 1 \right| \times |z_n|$

ومنه المتراجحة محققة من أجل $n+1$

$$u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2} \text{ بالتراجع}$$

3-ج- اثبات أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ يكون $|a_n| \leq u_n$

لدينا :

$$u_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \geq \sqrt{a_n^2} = |a_n|$$

ومنه

استنتاج أن (a_n) التقارب نحو نهاية يطلب تعيينها من السؤال السابق نجد أن :

$$|a_n| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$$

$$-\left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2} \leq a_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \sqrt{2}$$

ومنه

$$-1 < \frac{2}{3} < 1$$

و

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$$

انن

معناه وحسب مبرهنة الحصر نجد أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ ومنه فإن (a_n) متتالية متقاربة نحو نهايتها $l = 0$

20. متتالية أجنبية رقم 20

نعرف من أجل كل عدد طبيعي n متتالية الأعداد المركبة (Z_n) المعرفة بـ:

$$\begin{cases} z_0 = 16 \\ z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n \end{cases} \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n$$

نضع r_n طولية العدد المركب z_n : $r_n = |z_n|$ 1-ا- احسب z_1, z_2, z_3 .1-ب- عين النقط A_1 و A_2 على الرسم البياني.1-ج- اكتب العدد المركب $\frac{1+i}{2}$ على الشكل المثلثي.1-د- اثبت أن المثلث OA_0A_1 قائم في A_1 ومتساوي الساقين.2- اثبت أن المتتالية (r_n) هندسية أساسها $\frac{\sqrt{2}}{2}$ -هل المتتالية (r_n) متقاربة.

-فسر هندسيا النتائج السابقة

نضع L_n الطول

$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} A_i A_{i+1}$$

$$= A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$$

3-ا- اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n $A_n A_{n+1} = r_{n+1}$ 3-ب- عبر عن L_n بدلالة n .3-ج- حدد النهاية للمتتالية (L_n) .

نص الإجابة

1-ا- احساب الحدود

$$z_1 = \frac{1+i}{2} \cdot 16 = 8+8i$$

$$z_2 = \frac{1+i}{2} (8+8i) = 4(1+i)^2 = 4(1+2i-1) = 8i$$

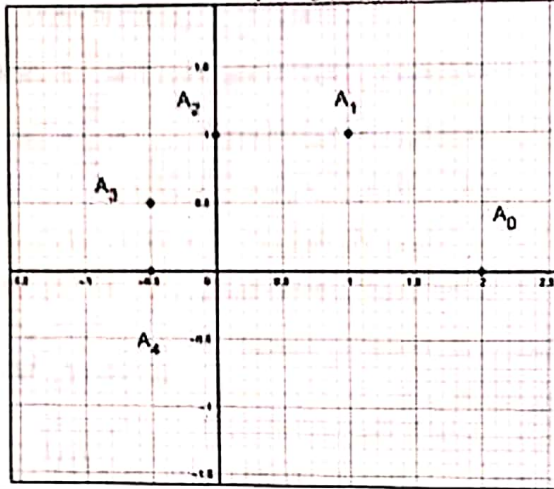
$$z_3 = \frac{1+i}{2} (8i) = 4i(1+i) = -4+4i$$

$$z_3 = \frac{1+i}{2} i = \frac{-1+i}{2}$$

$$z_4 = \frac{1+i}{2} \cdot \frac{-1+i}{2} = \frac{i^2-1^2}{4} = -\frac{1}{2}$$

ومنه z_4 هو عدد حقيقي

-تعيين النقط A_4, A_3, A_2, A_1



2-بيان أن u_n هندسية

$$\left| \frac{1+i}{2} \right| = \frac{1}{2} |1+i| = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{لدينا}$$

$$u_{n+1} = |z_{n+1}| = \left| \frac{1+i}{2} \right| \times |z_n| = \frac{1}{\sqrt{2}} u_n$$

ومنه المتتالية u_n هندسية أساسها $q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ وحدها الأول

$$u_0 = 2$$

حدها العام هو

$$u_n = u_0 q^n$$

$$u_n = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$$

3-تعيين قيمة n_0 بحيث النقط A_n تنتمي إلى قرص D مركزه O ونصف قطره 0.1

$$A_n \in D \Leftrightarrow OA_n \leq 0.1 \Leftrightarrow |z_n| \leq 0.1 \Rightarrow u_n \leq 0.1$$

$$\Leftrightarrow 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \leq \frac{1}{10} \Leftrightarrow \frac{1}{(\sqrt{2})^n} \leq \frac{1}{20}$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2})^n \geq 20$$

$$\Leftrightarrow \ln(\sqrt{2})^n \geq \ln(20)$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{2} \ln 2 \geq \ln(20)$$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{2 \ln(20)}{\ln 2} \approx 8.6$$

$$\Leftrightarrow n \geq 9 \quad (n \in \mathbb{N} \text{ لأن})$$

ومنه $n_0 = 9$

$$4-أثبت أن $\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}} = i$$$

$$\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}} = 1 - \frac{z_n}{z_{n+1}} = 1 - \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}$$

$$= 1 - (1-i) = i$$

$$\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}} = i \quad \text{أي}$$

استنتاج طبيعة المثلث $OA_n A_{n+1}$

$$\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}} = i \quad \text{لدينا}$$

$$z_{n+1} - z_n = i \cdot z_{n+1}$$

$$|z_{n+1} - z_n| = |i| \times |z_{n+1}| \quad \text{ومنه}$$

$$= r_n \times \left| \frac{-1+i}{2} \right|$$

$$A_n A_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n = r_{n+1}$$

$$A_n A_{n+1} = r_{n+1} \quad \text{ومنه}$$

3-التعبير عن L_n بدلالة n

$$L_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$$

$$= r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

$$L_n = 16 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^1 + 16 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \dots + 16 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$$

$$16 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \dots + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n-1} \right)$$

$$= 8\sqrt{2} \times \frac{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = 8\sqrt{2} \frac{2}{2 - \sqrt{2}} \left(1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n \right)$$

$$L_n = 16(\sqrt{2} + 1) \left[1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n \right]$$

3-محدد نهاية المتتالية (L_n)

$$\text{بيان أن } -1 < \frac{\sqrt{2}}{2} < 1 \quad \text{لأن } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n = 16(\sqrt{2} + 1)$$

21. متتالية أجنبية رقم 21

يونديشوري 2006

المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس

$(O; \vec{u}; \vec{v})$ نأخذ الوحدة في الرسم هي $5cm$.

نضع $z_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$

ولكن A_n نقطة اللاحقة z_n .

1-احسب كل من z_1, z_2, z_3, z_4 وتأكد أن z_4 هو عدد حقيقي.

عين النقط A_0, A_1, A_2, A_3, A_4

2-من أجل كل عدد طبيعي n نضع $u_n = |z_n|$

برهن أن المتتالية (u_n) هندسية وعين حدها العام.

3-من أجل أي رتبة n_0 كل النقط A_n تنتمي إلى قرص D

مركزه O ونصف قطره 0.1 .

4-أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n $\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}} = i$

استنتاج طبيعة المثلث $OA_n A_{n+1}$

4-ب-من أجل كل عدد طبيعي n نضع l_n طول الخط المكسور

$$A_0 A_1 A_2 A_3 \dots A_{n-1} A_n$$

$$l_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$$

اكتب l_n بدلالة n .

ماهي نهاية المتتالية (l_n) .

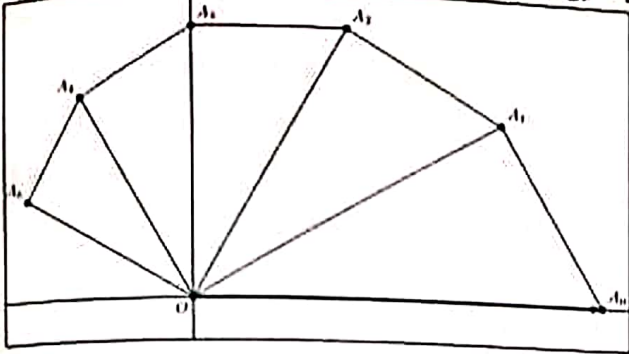
ب- نص الإجابة

1- حساب كل من z_1, z_2, z_3, z_4

$$z_1 = 2 \cdot \frac{1+i}{2} = 1+i$$

$$z_2 = \frac{1+i}{2} (1+i) = \frac{1}{2} (1+i)^2 = \frac{1}{2} (1+2i-1) = i$$

4- عين على الشكل $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8, A_9$ مع إبراز خطوط الرسم.



نص الإجابة

1- إعطاء الشكل الأسى للعدد $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

$$\left| \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i \right| = \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{12}{16}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = \arg\left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right) \begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{i\frac{\pi}{6}}$$

2- إثبات أن (r_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$r_{n+1} = |z_{n+1}| = \left| \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i \right) z_n \right|$$

$$= \left| \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i \right| \times |z_n|$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} r_n$$

ومنه المتتالية (r_n) هندسية أساسها $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2- استنتاج عبارة r_n

$$r_0 = |z_0| = |1| = 1$$

$$r_n = r_0 q^n = 1 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$$

$$r_n = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$$

2- ج- القول على طول OA_n لما n يؤول $+\infty$:

من أجل كل عدد طبيعي n لدينا

$$OA_n = |z_n| = r_n = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$$

$$-1 < \frac{\sqrt{3}}{2} < 1 \quad \text{بما أن}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n = 0$$

ومنه $\lim_{n \rightarrow +\infty} OA_n = 0$

ومنه الطول OA_n يؤول إلى الصفر كلما اقترب n من $+\infty$.

3- إثبات أن المثلث $OA_n A_{n+1}$ قائم في A_{n+1} .

$$OA_{n+1} = r_{n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2} r_n \quad \text{و} \quad OA_n = r_n$$

$$|z_{n+1} - z_n| = |z_{n+1}| \quad \text{ومنه}$$

معناه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$A_{n+1}A_n = A_{n+1}O \quad (1)$$

$$\arg\left(\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}}\right) = \arg(i) \quad \text{ولدينا}$$

$$\arg\left(\frac{z_{n+1}-z_n}{z_{n+1}}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{ومنه}$$

$$\arg(z_{n+1} - z_n) - \arg(z_{n+1}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$\arg(z_{n+1} - z_n) = \arg(z_{n+1}) + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$\arg(A_{n+1}O, A_{n+1}A_n) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{ومنه}$$

$$\arg(OA_{n+1}, A_n A_{n+1}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (2) \quad \text{ومنه}$$

من (1) و (2) نجد أن $OA_n A_{n+1}$ مثلث قائم ومتساوي الساقين في A_{n+1} .

4- بكتابة l_n بدلالة n

$$l_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n \quad \text{لدينا}$$

$$A_{k-1} A_k = OA_k = u_k = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad \text{ولدينا}$$

ومنه نستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم

$$l_n = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^1 + 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$l_n = \frac{2}{\sqrt{2}-1} \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\right)$$

نهاية المتتالية (l_n)

$$-1 < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1 \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = 0 \quad \text{ومنه}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} l_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{\sqrt{2}-1} \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\right) \right] \quad \text{ومنه}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} l_n = \frac{2}{\sqrt{2}-1}$$

22. متتالية أجنبية رقم 22

بونينبري 2014 التتبع الخاص

من أجل كل عدد طبيعي n نضع A_n نقطة اللاحقة z_n المعروفة بـ

$$\begin{cases} z_0 = 1 \\ z_{n+1} = \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right) z_n \end{cases}$$

نعرف المتتالية (r_n) بـ $r_n = |z_n|$ من أجل كل عدد طبيعي n .

1- أعط الشكل الأسى للعدد $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$.

2- أثبت أن المتتالية (r_n) هندسية أساسها $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3- استنتاج عبارة r_n بدلالة n .

4- ج- ماذا يمكن القول على طول OA_n لما n يؤول $+\infty$.

5- أثبت أن المثلث $OA_n A_{n+1}$ قائم في A_{n+1} .

6- ج- نقبل أن $z_n = r_n e^{in\frac{\pi}{6}}$.

عين قيم n بحيث A_n نقطة تنتمي إلى محور الترتيب.

الحل

1- البرهان أن المتتالية (u_n) هندسية

ليكن $n \in \mathbb{N}$

$$\ln(u_{n+1}) = \ln(u_n) - 1$$

$$e^{\ln(u_{n+1})} = e^{\ln(u_n) - 1}$$

$$u_{n+1} = \frac{e^{\ln(u_n)}}{e^1}$$

$$u_{n+1} = \frac{1}{e} u_n$$

ومنه المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $\frac{1}{e}$

2- تبين هل القضية p صحيحة

من أجل $n \in \mathbb{N}$

نبرهن باستخدام المثال المضاد

$$v_n = \frac{1}{n+1} \quad \text{بوضع}$$

نجد أنه من أجل كل عدد طبيعي n يكون $v_n \leq 1$ ومنه المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ محدودة من الأعلى ، و من جهة أخرى يكون

$$w_n = 1 - \ln\left(\frac{1}{n+1}\right) = 1 + \ln(n+1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [1 + \ln(n+1)] = +\infty \quad \text{و}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty \quad \text{معناه}$$

ومنه المتتالية (w_n) ليست محدودة من الأعلى

ومنه الخاصية (p) خاطئة

3- تبين قيمة n بحيث يكون $|z_n| < 10^{-20}$

$$\left| \frac{\sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6}}{4} \right| = \frac{1}{4} |\sqrt{2} + i \sqrt{6}| = \frac{1}{4} \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2}$$

$$= \frac{\sqrt{8}}{4} = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$|z_0| = \sqrt{(2)^2 + (3)^2} = \sqrt{13}$$

ومنه أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$|z_{n+1}| = \left| \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6}}{4} \right) z_n \right| = \left| \frac{\sqrt{2}}{4} + i \frac{\sqrt{6}}{4} \right| |z_n|$$

$$|z_{n+1}| = \frac{1}{\sqrt{2}} |z_n|$$

اذن المتتالية $(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ومنه نستنتج أن

$$|z_n| = |z_0| \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$$

$$|z_n| = \frac{\sqrt{13}}{(\sqrt{2})^n}$$

$$|z_n| \leq 10^{-20} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{13}}{(\sqrt{2})^n} \leq \frac{1}{10^{20}} \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{من أجل}$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2})^n \geq \sqrt{13} \times 10^{20}$$

$$\Leftrightarrow \ln((\sqrt{2})^n) \geq \ln(\sqrt{13} \times 10^{20})$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{2} \ln(2) \geq \frac{\ln(13)}{2} + 20 \ln(10)$$

$$A_{n+1} A_n = |z_{n+1} - z_n| = \left| \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) z_n - z_n \right|$$

$$= |z_n| \times \left| \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} - 1 \right|$$

$$= \left| -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right| r_n = \sqrt{\left(\frac{-1}{4} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \right)^2} r_n$$

$$= \sqrt{\frac{4}{16}} r_n = \frac{1}{2} r_n$$

$$A_{n+1} O^2 + A_{n+1} A_n^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 r_n^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 r_n^2$$

$$= \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \right) r_n^2 = O A_n^2$$

ومنه وحسب مبرهنة فيثاغورس نجد أن المثلث $O A_n A_{n+1}$ قائم في A_{n+1}

3- تبين قيمة n بحيث A_n تنتمي إلى محور الترتيب

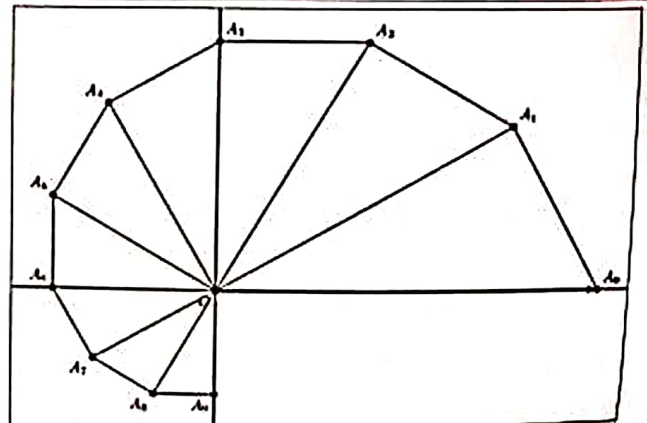
لدينا $z_n = r_n e^{in \frac{\pi}{6}}$ و $r_n > 0$

فإن $A_n \in (oy)$ معناه يوجد عدد k بحيث $n \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$n = 3 + 6k$$

ومنه مجموعة القيم n هي $n = 3 + 6k$

4- الإنشاء



$$1- \text{بـ اثبات أن } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$$

باستعمال تغيير متغير وبأخذ $t = \frac{1}{x}$ ومنه لما $x \rightarrow 0$ يكون

$$t \rightarrow +\infty$$

ومنه يكون لدينا

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \ln(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(t)}{t} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0 \quad \text{ومنه}$$

-استنتاج نهاية g عند 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0 \quad \text{لدينا مما سبق}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \quad \text{و}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x - x \ln x = 0 \quad \text{ومنه}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 \quad \text{معناه}$$

$$2- \text{اثبات أن عبارة مشتقة الدالة } g \text{ هي } g'(x) = -\ln x$$

لدينا

$$g(x) = x - x \ln(x)$$

$$g'(x) = 1 - \ln x - \frac{1}{x} x$$

$$g'(x) = 1 - \ln x - 1$$

$$g'(x) = -\ln x \quad \text{ومنه}$$

$$3- \text{رسم جدول تغيرات الدالة } g$$

$$\text{لدينا } g'(x) = -\ln x$$

ومنه من أجل $x \in]0; 1]$ يكون $g'(x) > 0$ ومن أجل $x \in]1; +\infty[$

$$\text{يكون } g'(x) < 0$$

ومنه $g(x)$ متزايدة على المجال $]0; 1]$ ومتناقصة على المجال $]1; +\infty[$

$$\text{لدينا } g(1) = 1$$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	-
$g(x)$	0	1	$-\infty$

الجزء الثاني

$$1- \text{نعطي القيم الأولى للمتتالية } (u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

n	u_n
1	2.718..
2	1.847..
3	0.743..
4	0.213..
5	0.047..
6	0.008..

$$1- \text{أستخمين اتجاه تغير } (u_n)$$

من القيم الأولى لـ (u_n) يبدو أن المتتالية (u_n) متناقصة

$$1- \text{بـ تخمين نهاية المتتالية } (u_n)$$

من القيم الأولى لـ (u_n) يبدو أن المتتالية (u_n) تزول إلى 0 أي $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

$$\Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(13) + 40 \ln(10)}{\ln(2)} \quad \text{الآن } \ln(2) > 0$$

$$\Leftrightarrow n \geq 136.50 \dots$$

$$\Leftrightarrow n \geq 137 \quad (\text{لأن } n \in \mathbb{N})$$

$$n \geq 137 \quad \text{ومنه قيمة } n \text{ هي}$$

24. متتالية أجنبية رقم 24

سفال 2019

$$\text{لتكن المتتالية } (u_n) \text{ المعرفة بـ } u_n = \int_n^{n+1} e^{-2x} dx$$

$$1- \text{احسب } u_2 \text{ و } u_1 \text{ و } u_0$$

$$2- \text{اثبت أن } u_n = -\frac{1}{2} e^{-2n} (e^{-2} - 1)$$

$$3- \text{اثبت أن المتتالية } (u_n) \text{ هندسية وحدد أساسها}$$

$$4- \text{احسب المجموع } S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}$$

25. متتالية أجنبية رقم 25

بكالوريا جويانا الإيستونية 2010 الشعيم الخاص

الجزء الأول :

لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ

$$g(x) = x - x \ln(x)$$

$$1- \text{احسب نهاية الدالة عند } +\infty$$

$$1- \text{بـ تخمين أن } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$$

$$\text{اثبت أن } \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$$

و استنتاج نهاية g عند 0.

$$2- \text{اثبت أن مشتقة الدالة } g \text{ على المجال }]0; +\infty[\text{ هي}$$

$$g'(x) = -\ln x$$

$$3- \text{ارسم جدول تغيرات الدالة } g.$$

الجزء الثاني :

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي $n \in \mathbb{N}^*$

$$u_n = \frac{e^n}{n^n}$$

$$1- \text{خمن بالاستعانة بالآلة الحاسبة ما يلي}$$

$$1- \text{أ- اتجاه تغير المتتالية } u_n.$$

$$1- \text{ب- نهاية المتتالية } u_n.$$

$$2- \text{لتكن } (v_n) \text{ المتتالية المعرفة من أجل كل } n \in \mathbb{N}^* \text{ بـ}$$

$$v_n = \ln(u_n)$$

$$2- \text{اثبت أن } v_n = n - n \ln n$$

$$2- \text{ب- استعمال الجزء الأول، حدد اتجاه تغير المتتالية } (v_n).$$

$$2- \text{ج- استنتاج اتجاه تغير المتتالية } (u_n).$$

$$3- \text{اثبت أن المتتالية } (u_n) \text{ محدودة.}$$

$$4- \text{اثبت أن المتتالية } (u_n) \text{ متقاربة وحدد نهايتها.}$$

نص الإجابة

الجزء الأول

$$1- \text{أ- حساب نهاية الدالة عند } +\infty$$

$$\text{لدينا } g(x) = x - x \ln x$$

$$\text{ومنه } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x \ln(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x[1 - \ln(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

$$\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x} \right) dx \geq 0$$

$$\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{x} \right) dx \leq \frac{1}{k}$$

استنتج أن $\ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k} \dots (1)$

2- أثبت ما يلي $\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

2- ج- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم يكون

$$u_n \geq 0$$

3- برهن أن المتتالية (u_n) متقاربة (لم يطلب حساب النهاية).

نص الإجابة

الجزء الأول

1- دراسة تغيرات الدالة f على المجال $[1; +\infty[$

حساب النهايات

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x+1} + \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$$f(1) = \frac{1}{2} + \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

ولدينا

حساب المشتقة

الدالة f معرفة وقابلة للإشتقاق على المجال $[1; +\infty[$ ودالتها المشتقة هي

$$f'(x) = -\frac{(x+1)'}{(x+1)^2} + \left(\frac{x}{x+1} \right)'$$

$$= -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{x+1}{x} \times \frac{1(x+1) - x \times 1}{(x+1)^2}$$

$$= -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{x(x+1)} = \frac{-x + (x+1)}{x(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x(x+1)^2}$$

$$x > 0 \quad \text{ومنه} \quad x \in [1; +\infty[\quad \text{لدينا}$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{ومنه} \quad \frac{1}{x(x+1)^2} > 0 \quad \text{معناه}$$

إذن الدالة f متزايدة تماماً على المجال $[1; +\infty[$.

جدول التغيرات f

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$\frac{1}{2} + \ln\left(\frac{1}{2}\right)$	$\rightarrow 0$

2- استنتاج إشارة الدالة f

لدينا الدالة $f(x)$ متزايدة تماماً ومنه ومن أجل كل عدد

حقيقي x

$$f(x) < \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$f(x) < 0$$

ومنه f دالة سالبة تماماً على المجال $[1; +\infty[$

2- إثبات أن $v_n = n - n \ln n$

$$v_n = \ln(u_n) = \ln\left(\frac{e^n}{n^n}\right) = \ln(e^n) - \ln(n^n)$$

$$= n - n \ln n$$

2- بتحديد اتجاه تغير المتتالية (v_n)

لدينا $v_n = g(n)$ ومن السؤال 3 من الجزء الأول الدالة g

متناقصة على المجال $[1; +\infty[$ ولدينا

$$1 \leq n < n+1$$

$$g(n) > g(n+1)$$

$$v_n > v_{n+1}$$

ومنه $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية متناقصة تماماً.

2- ج- استنتاج اتجاه تغير (u_n)

لدينا $v_n > v_{n+1}$ معناه v_n متتالية متناقصة معناه

ونعلم أن المتتالية الأسية هي متتالية متزايدة ومنه

$$e^{v_{n+1}} > e^{v_n}$$

$$v_n = \ln(u_n)$$

$$u_n = e^{v_n}$$

$$u_{n+1} - u_n < 0 \quad \text{أي} \quad u_{n+1} < u_n$$

ومنه (u_n) متتالية متناقصة تماماً

3- إثبات أن (u_n) متتالية محدودة

المتتالية (u_n) متناقصة معناه $u_n \leq u_1$ من أجل كل

$n \in \mathbb{N}^*$ و (u_n) متتالية موجبة لأن $e^n > 0$ و $n^n > 0$ ومنه

$$u_n > 0 \quad \text{ومنه} \quad \frac{e^n}{n^n} > 0$$

$$0 \leq u_n \leq u_1$$

$$0 \leq u_n \leq e$$

معناه $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متتالية محدودة.

4- إثبات أن المتتالية (u_n) متقاربة

لدينا (u_n) متتالية متناقصة محدودة من الأسفل بالعدد 0 ومنه

(u_n) متقاربة نحو نهايتها l .

تحديد نهايتها

$$= e^{g(n)} \quad \text{ومنه} \quad u_n = e^{v(n)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g(n) = -\infty \quad \text{ولدينا من السؤال السابق}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{ومنه}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 \quad \text{أي} \quad 0 \quad \text{هي نهاية} \quad (u_n)$$

26. متتالية أجنبية رقم 26

بكالوريا جوان 2012

الجزء الأول:

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[1; +\infty[$ بـ

$$f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

1- ادرس تغيرات الدالة f

2- استنتج إشارة الدالة f على المجال $[1; +\infty[$.

الجزء الثاني:

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$$

1- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$u_{n+1} - u_n = f(n)$$

1- ج- استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

2- من أجل كل عدد طبيعي k غير معدوم أثبت أن

$$\begin{cases} k = 1, \ln(2) - \ln(1) \leq 1 \\ k = 2, \ln(3) - \ln(2) \leq \frac{1}{2} \\ \vdots \\ k = n-1, \ln(n) - \ln(n-1) \leq \frac{1}{n-1} \\ k = n, \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n} \end{cases} \quad \text{من أجل}$$

بالجمع طرفاً لطرف نجد

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}$$

وهو المطلوب

2- جـ استنتاج أنه من أجل $u_n \geq 0, n \in \mathbb{N}^*$

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \quad \text{لدينا}$$

ومنه ومن المتراجعة السابقة نجد أن

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$\ln(n+1) - \ln(n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln(n)$$

$$\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \leq u_n$$

لدينا $n+1 > n$

$$\frac{n+1}{n} > 1$$

$$\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) > 0$$

$$0 < \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \leq u_n \quad \text{ومنه}$$

$$0 \leq u_n$$

3- بيان أن (u_n) متقاربة

لدينا المتتالية (u_n) متناقصة من السؤال (1) ومحدودة من الأسفل بالعدد 0 من السؤال (2) ومنه نستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة.

27. متتالية أجنبية رقم 27

بكالوريا تونس تقني رياضي 2012

جدول التغيرات التالي هو لدالة f المعرفة على $[1; +\infty[$ بـ

$$f(x) = 2 - x + \ln x$$

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	0	-
$f(x)$	1	$-\infty$

1- أ- أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث

$$\ln(\alpha) = \alpha - 2 \quad \text{في المجال } [1; +\infty[$$

ب- استنتج إشارة الدالة f على المجال $[1; +\infty[$

2- لتكن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ معرفة بـ

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2 + \ln(u_n) \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}$$

1- أ- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n $1 \leq u_n \leq \alpha$

2- جـ أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متزايدة.

3- جـ استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متقاربة وحدد نهايتها.

1- أ- إثبات أن $u_{n+1} - u_n = f(n)$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) - \ln(n+1) \\ &\quad - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right) + \ln(n) \\ &= \frac{1}{n+1} + \ln(n) - \ln(n+1) \\ &= \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \\ &= f(n) \end{aligned}$$

1- ب- استنتاج اتجاه تغير (u_n)

من السؤال 3 للجزء الأول نجد الدالة f سالبة على المجال

$[1; +\infty[$ ومنه من أجل كل $n \geq 1$ يكون $f(n) < 0$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n يكون

$$u_{n+1} - u_n < 0$$

اذن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً

2- أ- أثبت أن : $\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x}\right) dx \geq 0$

من أجل كل عدد طبيعي k مستمرة و موجب تماماً الدالة

$x \mapsto \frac{1}{k} - \frac{1}{x}$ مستمرة على المجال $]0; +\infty[$ اذن هي كذلك

على المجال $[k; k+1]$ اذن التكامل $\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x}\right) dx$ موجب

من أجل كل x حقيقي من المجال $[k; +\infty[$

ولدينا $x \geq k > 0$ اذن $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$ ومنه $\frac{1}{k} - \frac{1}{x} \geq 0$

$$\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x}\right) dx \geq 0 \quad \text{اذن}$$

$$\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k}\right) dx \leq \frac{1}{k} \quad \text{استنتاج أن}$$

لدينا

$$\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x}\right) dx = \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{k} \times (k+1 - k) - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$$

$$\int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x}\right) dx \geq 0 \quad \text{وبما أن}$$

$$\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \geq 0 \quad \text{فان}$$

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k} \quad \text{اذن}$$

أثبت أن : $\ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}$

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_k^{k+1}$$

$$= \ln(k+1) - \ln k$$

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \frac{1}{k} \quad \text{ولدينا}$$

$$\ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k} \quad \text{اذن}$$

2- ب- إثبات العلاقة $\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

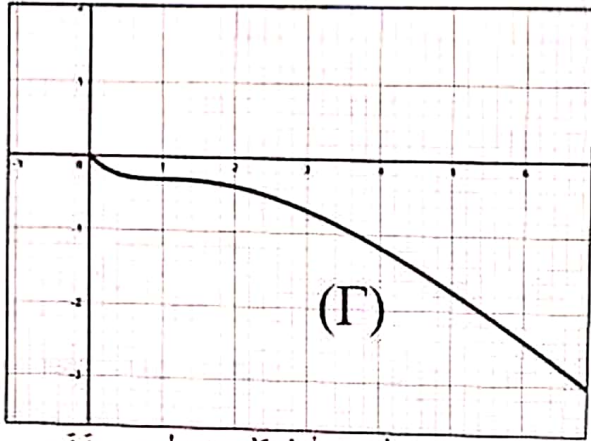
لدينا من العلاقة (1) $\ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$

28. متتالية أجنبية رقم 28

باك تقي تونس 2016

1- المنحنى (Γ) الدالة g المعرفة على $[0; +\infty[$ في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس بـ:

$$f(x) = -x + \ln(1 + x^2)$$



بالقراءة البيانية برر أنه من أجل كل عدد طبيعي حقيقي

$$x \in [0; +\infty[$$

يكون $\ln(1 + x^2) \leq x$

2- تعتبر المتتالية (u_n) معرفة بـ:

$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(1 + u_n^2); n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

2- أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ أن يكون $u_n > 0$

2- أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ يكون

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$$

2- جـ استنتج أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ يكون

$$u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

2- د- استنتاج أن المتتالية (u_n) متقاربة و أعطى نهايتها

3- ليكن (S_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ:

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

3- أ- أثبت أن المتتالية (S_n) متزايدة تماما

3- ب- أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ يكون

$$S_n \leq 3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3- جـ استنتج أن المتتالية (S_n) متقاربة

الحل

1- التبرير أنه من أجل كل عدد طبيعي حقيقي $x \in [0; +\infty[$

$$\ln(1 + x^2) \leq x$$

نلاحظ أن المنحنى الدالة f يقع تحت محور الفواصل

$$f(0) = 0$$

ومن ثم $f(x) \leq 0$ من أجل كل $x \in [0; +\infty[$

إذا $-x + \ln(1 + x^2) \leq 0$

$$x \in [0; +\infty[$$

ومن ثم $\ln(1 + x^2) \leq x$ من أجل كل $x \in [0; +\infty[$

نص الإجابة

1- أ- أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث

$$\ln(\alpha) = \alpha - 2 \text{ في المجال } [1; +\infty[$$

من جدول التغيرات نجد أن

f مستمرة ومتناقصة تماما على المجال $[1; +\infty[$

ولدينا $f(1) > 0$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

أي $f(\alpha) \in [1; +\infty[$

ومن ثم حسب مبرهنة القيم المتوسطة $f(\alpha) = 0$ تقبل حلا

وحيدا α في المجال $[1; +\infty[$

$$f(\alpha) = 0$$

$$2 - \alpha + \ln(\alpha) = 0$$

$$\ln(\alpha) = \alpha - 2$$

معناه

1- ب- استنتاج إشارة الدالة f على المجال $[1; +\infty[$

f متناقصة على $[1; +\infty[$ إذن f سالبة على $[\alpha; +\infty[$

وموجبة على المجال $[1; \alpha]$

x	1	α	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

2- أ- أثبت أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $1 \leq u_n \leq \alpha$

نثبت بالتراجع المتراجحة $p(n): 1 \leq u_n \leq \alpha$

من أجل $n = 0$ $1 \leq u_0 = 1 \leq \alpha$ و $u_0 = 1$

ومن ثم $1 \leq u_0 \leq \alpha$ و $p(0)$ محققة

من أجل $n \in \mathbb{N}$ نفرض أن $1 \leq u_n \leq \alpha$ صحيحة ونبرهن

صحة $p(n+1)$ أي $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$

لدينا $1 \leq u_n \leq \alpha$

$$\ln(1) \leq \ln u_n \leq \ln(\alpha)$$

$$2 \leq 2 + \ln u_n \leq 2 + \ln(\alpha)$$

$$\ln(\alpha) = \alpha - 2$$

$$2 \leq 2 + \ln(u_n) \leq 2 + \alpha - 2$$

$$1 \leq 2 \leq 2 + \ln(u_n) \leq \alpha$$

ومن ثم وحسب البرهان بالتراجع نجد أن $1 \leq u_n \leq \alpha$ من أجل

كل $n \in \mathbb{N}$

2- ب- إثبات أن (u_n) متزايدة

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ لدينا $u_{n+1} - u_n = 2 + \ln u_n - u_n$

$$= f(u_n)$$

$$1 \leq u_n \leq \alpha$$

ولدينا من السؤال (1) ب الدالة f موجبة على المجال $[1; \alpha]$

ومن ثم $f(u_n) \geq 0$ إذا $u_{n+1} - u_n \geq 0$

ومن ثم المتتالية (u_n) متزايدة

2- ج- استنتاج أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متقاربة وتحديد نهايتها

- المتتالية (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد α إذا هي

متقاربة نحو نهايتها ℓ .

تحديد نهايتها ℓ

لدينا المتتالية (u_n) متقاربة فإن

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

$$2 + \ln(\ell) = \ell$$

$$2 + \ln(\ell) - \ell = 0$$

$$f(\ell) = 0 \Rightarrow \ell = \alpha$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$

إذا

2- اثبات أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ يكون: $u_n > 0$

نثبت ذلك باستعمال البرهان بالتراجع

نسمي الخاصية $p(n)$ الخاصية $u_1 > 0$

لدينا من أجل $n = 0$ $u_0 = \frac{3}{2} > 0$ نفرض صحة

الخاصية $p(n)$ محققة من أجل n

أي $u_n > 0$

نبرهن أن المتراجحة محققة من أجل $n + 1$ أي $u_{n+1} > 0$

$$u_n > 0$$

$$1 + u_n^2 > 1$$

$$\ln(1 + u_n^2) > \ln 1$$

$$\frac{1}{2} \ln(1 + u_n^2) > 0$$

$$u_{n+1} > 0$$

إذا الخاصية محققة من أجل $n + 1$

ومنه حسب البرهان بالتراجع نجد أن $u_n > 0$ من أجل كل

$n \in \mathbb{N}$

2- سبب اثبات أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$

من السؤال (1) نجد $\ln(1 + x^2) \leq x$ من أجل كل

$$x \in [0; +\infty[$$

ومن جهة أخرى نجد $u_n > 0$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

اذن

$$\ln(1 + u_n^2) \leq u_n$$

$$\ln(1 + u_n^2) \leq u_n$$

$$\frac{1}{2} \ln(1 + u_n^2) \leq \frac{1}{2} u_n$$

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$$

إذن $u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

2- جـ استنتج أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ يكون $u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

لدينا مما سبق نجد:

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$$

ومنه

$$u_1 \leq \frac{1}{2} u_0$$

$$u_2 \leq \frac{1}{2} u_1$$

$$u_n \leq \frac{1}{2} u_{n-1}$$

بالضرب طرفا لطرف وبما أن كل الحدود موجبة تماما نجد

$$u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n u_0$$

ومنه $u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

2- جـ استنتاج أن (u_n) متقاربة و إعطاء نهايتها

من السؤال السابق نجد أن

$$0 \leq u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

ومنه حسب مبرهنة الحصر نجد:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

اذن المتتالية (u_n) متقاربة نحو نهايتها $l = 0$

3- ا- اثبات أن المتتالية (S_n) متزايدة تماما

(S_n) متتالية معرفة بـ: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

$$S_{n+1} - S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n + u_{n+1}$$

$$- (u_0 + u_1 + \dots + u_n)$$

$$= u_{n+1} > 0$$

اذن (S_n) متتالية متزايدة

3- بـ اثبات أن من أجل كل حدود n يكون:

$$S_n \leq 3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

لدينا من أجل $n \in \mathbb{N}$

$$u_n \leq \frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$$u_0 \leq \frac{3}{2}$$

$$u_1 \leq \left(\frac{3}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$u_{n-1} \leq \frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

الجمع طرفا لطرف نجد أن

$$S_n \leq \frac{3}{2} \left[\left(1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^n \right) \right]$$

حيث $\left[1 + \frac{1}{2} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$ مجموع حدود

متتابعة لمتتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول 1.

$$\leq \frac{3}{2} \left(2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) = 3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

ومنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$

$$S_n \leq 3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3- جـ استنتاج أن المتتالية S_n متقاربة

المتتالية (S_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى اذن فهي متقاربة

29. متتالية أجنبية رقم 29

بكالوريا جوان 2010 بوليفيزيا

الجزء الأول: لتكن الدالة g المعرفة على المجال $[1; +\infty[$

$$g(x) = \ln(2x) + 1 - x$$

1- ا- ادرس تغيرات الدالة f .

1- ب- اثبت أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل في المجال $[1; +\infty[$

حلا وحيدا α

1- جـ اثبت أن $\ln(2\alpha) + 1 = \alpha$

2- لتكن المتتالية (u_n) المعرفة بـ

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \ln(2u_n) + 1 \end{cases} n \in \mathbb{N}$$

(Γ) التمثيل البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد

ومتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$ للدالة $y = \ln(2x) + 1$

الحل

1-دراسة اتجاه تغير الدالة f

الدالة f مستمرة وقابلة للاشتقاق على المجال $[0; +\infty[$ لأنها
مجموع دوال مستمرة وقابلة للاشتقاق على المجال $[0; +\infty[$
من أجل كل عدد حقيقي $x \in [0; +\infty[$ يكون:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{x+1-1}{x+1} \\ &= \frac{x}{x+1} \end{aligned}$$

في المجال $[0; +\infty[$ يكون $x \geq 0$ و $x+1 > 0$
ومن ثم $f'(x) \geq 0$ في المجال $[0; +\infty[$
اذن الدالة $f(x)$ متزايدة تماماً على المجال $[0; +\infty[$

2-استنتاج أن $\ln(x-1) \leq x$

$$f(0) = 0 - \ln 1 = 0$$

من أجل كل $x \in [0; +\infty[$ يكون
 $0 = f(0) \leq f(x)$ لأن f متزايدة
اذن $0 \leq f(x)$

$$0 \leq x - \ln(x+1)$$

ومن هنا نستنتج أن: $\ln(x+1) \leq x$

1-حساب u_2, u_1

$$u_1 = 1 - \ln 2$$

$$u_2 = 1 - \ln(2) - \ln(2 - \ln 2)$$

2-أثبت بالترجع أنه من أجل كل $u_n \geq 0$

من أجل $n = 0$ ، $u_0 = 1 \geq 0$
من أجل $n \in \mathbb{N}$ نفرض أن $u_n \geq 0$ ونثبت أن $u_{n+1} \geq 0$
لدينا من الفرض: $u_n \geq 0$
ومن السؤال الجزء الأول f دالة متزايدة تماماً ومستمرة
معناه $f(u_n) \geq f(0)$

$$u_n - \ln(u_n + 1) \geq 0$$

$$u_{n+1} \geq 0$$

و منه حسب البرهان بالترجع من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن $u_n \geq 0$

2-ب-اثبات أن المتتالية (u_n) متناقصة

$$u_{n+1} - u_n = -\ln(1 + u_n) : n \in \mathbb{N}$$

ومن السؤال السابق $u_n \geq 0$

$$u_n + 1 \geq 1$$

$$\ln(u_n + 1) \geq 0$$

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

ومن هنا المتتالية (u_n) متناقصة و $u_0 = 1$

ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq u_0$ أي $u_n \leq 1$

2-ج-إثبات أن المتتالية (u_n) متقاربة :

المتتالية (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ 0 و منه
المتتالية (u_n) متقاربة

3-استنتاج قيمة l

النهاية l حل للمعادلة $f(x) = x$

$$f(x) = x \Leftrightarrow x - \ln(1+x) = x$$

$$\Leftrightarrow -\ln(1+x) = 0$$

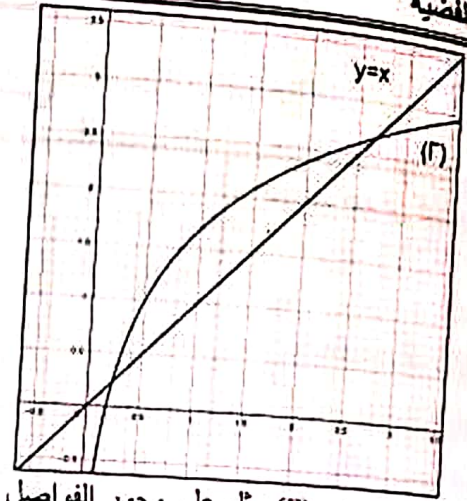
$$\Leftrightarrow 1+x = 1$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

$$l = 0$$

ومن هنا نستنتج أن

مسألة الفضية



2-أ-باستعمال المنحني (Γ) مثل على محور الفواصل الحدود
الأربع الأولى للمتتالية (u_n) .

2-ب-اثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n

$$1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$$

2-ج-برهن أن المتتالية (u_n) متقاربة نحو α .

الجزء الثاني: نعتبر المتتالية f المعرفة على المجال
 $[0; +\infty[$ بـ

$$f(x) = (x-1)e^{1-x}$$

(C) التمثيل البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد
و المتجانس $(0; \bar{t}; \bar{r})$ للدالة f .

1-من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ نضع

$$F(x) = \int_1^x f(t)dt = \int_1^x (t-1)e^{1-t}dt$$

1-أ-اثبت أن المتتالية F متزايدة على المجال $[1; +\infty[$
1-ب-باستعمال المكاملة بالتجزئة، عيّن عبارة $F(x)$ بدلالة x

1-ج-اثبت أن المعادلة $F(x) = \frac{1}{2}$ تكافئ المعادلة

$$\ln(2x) + 1 = x$$

2-من أجل كل عدد حقيقي $a \geq 1$ نعتبر D_a مساحة الحيز
المحدد بالمنحني (C) وحامل محور الفواصل والمستقيمين
الذين معادلتهم على التوالي $x = a$ و $x = 1$.
حدد العدد a بحيث المساحة D_a تساوي $\frac{1}{2}$

30. متتالية أجنبية رقم 30

واشنطن 2019

الجزء الأول: في المجال $[0; +\infty[$ نعرف الدالة f بـ:

$$f(x) = x - \ln(x+1)$$

1-أدرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0; +\infty[$

2-استنتج أنه من أجل كل $x \in [0; +\infty[$ يكون

$$\ln(x+1) \leq x$$

الجزء الثاني: نضع $u_0 = 1$ ومنه أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = u_n - \ln(1 + u_n)$$

1-أحسب u_2, u_1

2-أ-اثبت بالترجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geq 0$

2-ب-اثبت أن المتتالية (u_n) متناقصة واستنتج أنه من أجل

كل عدد طبيعي n يكون $u_n \leq 1$

2-ج-اثبت أن المتتالية (u_n) متقاربة

3-نضع l نهاية المتتالية (u_n) نقبل أن $l = f(l)$ حيث f
دالة الجزء الأول واستنتج قيمة l